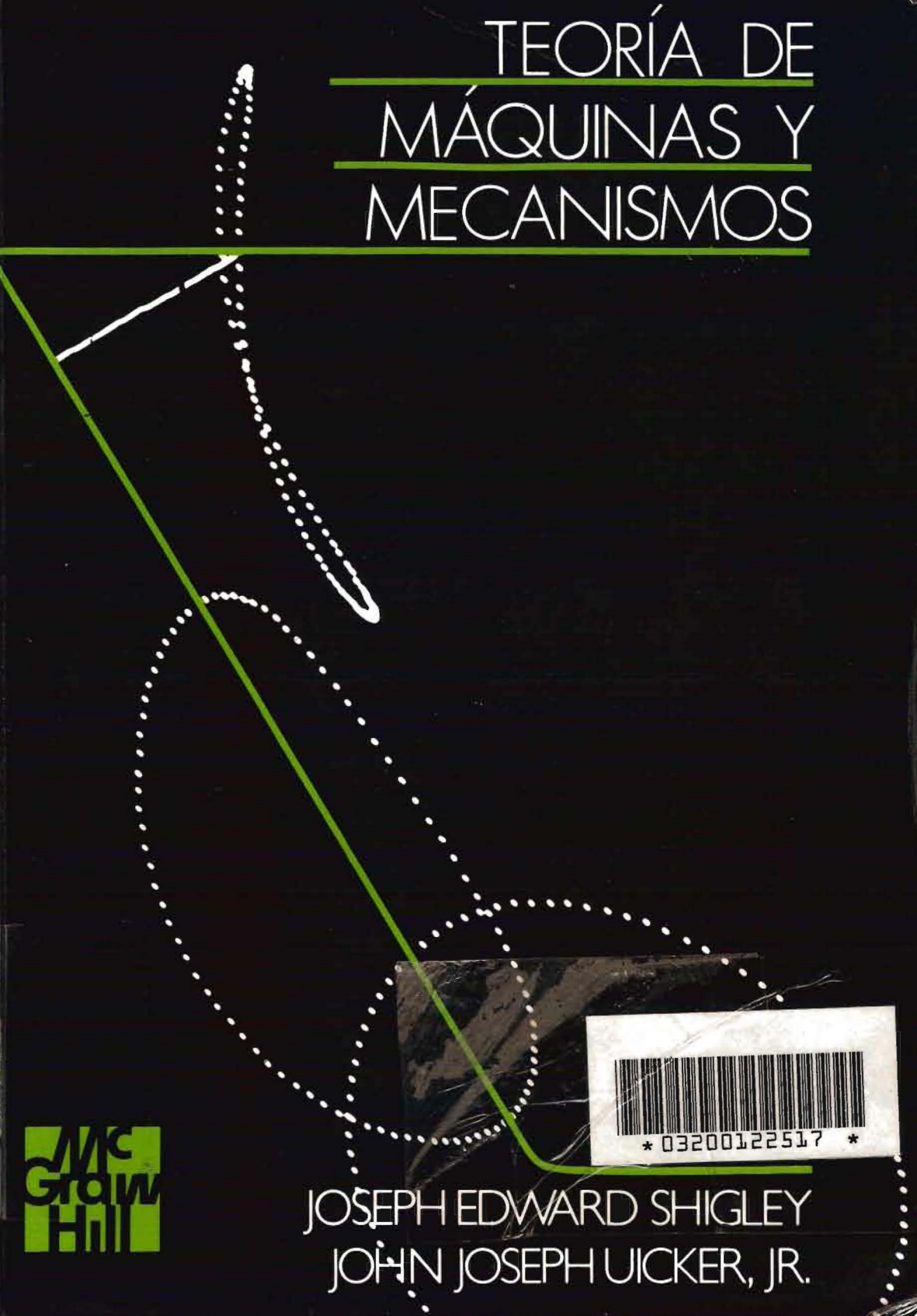
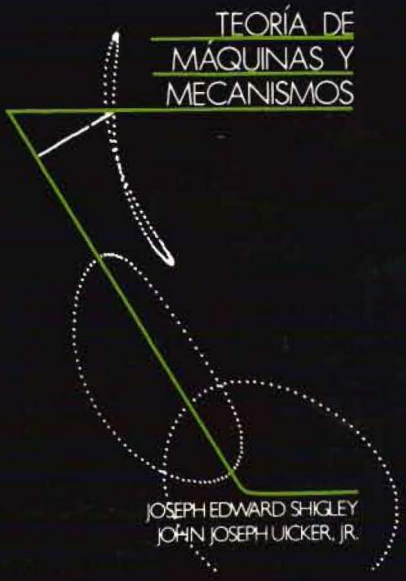
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS



* 03200122517 *

JOSEPH EDWARD SHIGLEY
JOHN JOSEPH UICKER, JR.

Mc Graw Hill



OTROS TÍTULOS McGRAW-HILL EN ESPAÑOL CON TEMAS AFINES:

AVNER/	Introducción a la metalurgia física 2/e.
BEER/	Mecánica vectorial para Ingenieros, T-1, Estática, 3/e.
BEER/	Mecánica vectorial para Ingenieros, T-2, Dinámica, 3/e.
BOOTHROYD/	Fundamentos de corte de metales y de las máquinas herramientas.
FLINN/	Materiales de ingeniería y sus aplicaciones
FRENCH/	Dibujo de ingeniería 3/e.
GUY/	Fundamentos de ciencia de materiales
HAM/	Mecánica de máquinas
JENSEN/	Diseño y dibujo de ingeniería
OZISIK/	Transferencia de calor
REYNOLDS	
PERKINS/	Ingeniería termodinámica
SHIGLEY/	Diseño en ingeniería mecánica 2/e.
STREETER/	Mecánica de los fluidos 6/e.
WYLIE/	Matemáticas superiores para ingeniería 2/e.

9 789684 512979

ISBN 968-451-297-X

Mc Graw Hill

621.8
21160

TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS

TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS

Joseph Edward Shigley
Professor Emeritus of Mechanical Engineering
The University of Michigan

John Joseph Uicker Jr.
Professor of Mechanical Engineering
University of Wisconsin, Madison

TRADUCCIÓN:

Ing. Hortensia C. de Contin
Universidad de Berkeley

REVISIÓN TÉCNICA:

José H. Pérez Castellanos
Ingeniero Industrial
Profesor Titular
en la ESIME, I.P.N.

McGRAW-HILL

MÉXICO • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MADRID • NUEVA YORK
SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SÃO PAULO • AUCKLAND
LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR
ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

7160

TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

DERECHOS RESERVADOS © 1988, respecto a la primera edición en español por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Atlacomulco 499-501, Fracc. Industrial San Andrés Atoto
53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 1890

ISBN 968-451-297-X

Traducido de la primera edición en inglés de
THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS

Copyrigth © MCMLXXX, by McGraw-Hill Book Co., U. S. A.

ISBN 0-07-056884-7

22013456789 F.I.-82 09876543201

Impreso en México Printed in Mexico

Esta obra se terminó de
imprimir en Enero del 2001 en
Litográfica Ingramex
Centeno Núm. 162-1
Col. Granjas Esmeralda
Delegación Iztapalapa
09810 México, D.F.

Se tiraron 1,000 ejemplares

CONTENIDO

Prefacio XI

Capítulo 1 Geometría del movimiento 1

1-1 Introducción 1-2 Análisis y síntesis 1-3 Ciencia de la mecánica 1-4 Terminología, definiciones e hipótesis 1-5 Mecanismos planos esféricos y espaciales 1-6 Movilidad 1-7 Inversión cinemática 1-8 Ley de Grashof 1-9 Ventaja mecánica 1-10 Curvas del acoplador 1-11 Mecanismos de línea recta 1-12 Mecanismos de retorno rápido

Capítulo 2 Posición y desplazamiento 29

2-1 Sistemas de coordenadas 2-2 Posición de un punto 2-3 Diferencia de posición entre dos puntos 2-4 Posición aparente de un punto 2-5 Posición absoluta de un punto 2-6 Ecuación de cierre del circuito 2-7 Análisis gráfico de la posición mecanismos planos 2-8 Soluciones de álgebra compleja de ecuaciones vectoriales en el plano 2-9 Soluciones de Chace para ecuaciones vectoriales en el plano 2-10 Análisis algebraico de la posición de eslabonamientos planos 2-11 Desplazamiento de un punto en movimiento 2-12 Diferencia de desplazamientos entre dos puntos 2-13 Rotación y translación 2-14 Desplazamiento aparente 2-15 Desplazamiento absoluto

Capítulo 3 Velocidad 74

3-1 Definición de velocidad 3-2 Rotación de un cuerpo rígido 3-3 Diferencia de velocidades entre puntos del mismo cuerpo rígido 3-4 Análisis gráfico de la velocidad; polígonos de velocidades 3-5 Velocidad aparente de un punto en un sistema de coordenadas en

movimiento 3-6 Velocidad angular aparente 3-7 Contacto directo y contacto por rodadura 3-8 Análisis de la velocidad utilizando álgebra compleja 3-9 Análisis de la velocidad mediante álgebra vectorial 3-10 Centro instantáneo de velocidad 3-11 Teorema de Aronhold-Kennedy de los tres centros 3-12 Localización de centros instantáneos de velocidad 3-13 Análisis de la velocidad usando centros instantáneos 3-14 Teorema de la razón de velocidades angulares 3-15 Teorema de Freudenstein 3-16 Índices de mérito; ventaja mecánica 3-17 Centrodas

Capítulo 4 Aceleración 130

4-1 Definición de aceleración 4-2 Aceleración angular de un cuerpo rígido 4-3 Diferencia de aceleraciones entre puntos de un cuerpo rígido 4-4 Análisis gráfico de la aceleración; polígonos de aceleraciones 4-5 Aceleración aparente de un punto en un sistema de coordenadas en movimiento 4-6 Aceleración angular aparente 4-7 Contacto directo y contacto por rodadura 4-8 Métodos analíticos del análisis de la aceleración 4-9 Centro instantáneo de aceleración 4-10 Ecuaciones de Euler-Savary 4-11 Construcciones de Bobillier 4-12 Cúbica de curvatura estacionaria

Capítulo 5 Métodos numéricos en el análisis cinemático 178

5-1 Introducción 5-2 Programación de una calculadora electrónica 5-3 Programación de las ecuaciones de Chace 5-4 Un programa de computadora para mecanismos planos 5-5 Programas generalizados para análisis de mecanismos

Capítulo 6 Diseño de levas 204

6-1 Clasificación de las levas y los seguidores 6-2 Diagramas desplazamientos 6-3 Diseño gráfico de perfiles de levas 6-4 Derivadas del movimiento del seguidor 6-5 Levas de gran velocidad 6-6 Movimientos estándar de las levas 6-7 Igualación de las derivadas de los diagramas de desplazamientos 6-8 Diseño polinomial de levas 6-9 Leva de placa con seguidor oscilante de cara plana 6-10 Leva de placa con seguidor oscilante con rodillo

Capítulo 7 Engranes rectos o cilíndricos 258

7-1 Terminología y definiciones 7-2 Ley fundamental del engranaje 7-3 Propiedades de la involuta 7-4 Engranes intercambiables; Normas AGMA 7-5 Fundamentos de la acción de los dientes de engranes 7-6 Formación de los dientes de engranes 7-7 Interferencia y socavación 7-8 Razón de contacto 7-9 Variación de la distancia entre centros 7-10 Involuciones 7-11 Dientes no estándar de engranes 7-12 El perfil cicloidal

Capítulo 8 Engranes helicoidales, de gusano y cónicos 300

8-1 Engranes helicoidales de ejes paralelos
8-2 Relaciones entre los dientes de engranes helicoidales 8-3
8-3 Proporciones de los dientes en los engranes helicoidales
8-4 Contacto de los dientes en los engranes helicoidales 8-5 Engranes de espina de pescado 8-6 Engranes helicoidales de ejes cruzados
8-7 Engranaje de gusano 8-8 Engranes cónicos de dientes rectos
8-9 Proporciones de los dientes en los engranes cónicos 8-10
8-10 Corona dentada y engranes de cara 8-11 Engranes cónicos espirales 8-12 Engranes hipoidales

Capítulo 9 Trenes de mecanismos 325

9-1 Trenes de engranes de ejes paralelos y definiciones
9-2 Ejemplos de trenes de engranes 9-3 Determinación del número de dientes 9-4 Trenes de engranes epicíclicos 9-5 Trenes epicíclicos de engranes cónicos 9-6 Solución de trenes planetarios mediante fórmula 9-7 Análisis tabular de trenes planetarios 9-8 Diferenciales

Capítulo 10 Síntesis de eslabonamientos 343

10-1 Síntesis del tipo, del número y dimensional 10-2 Generación de la función, generación de la trayectoria y guía del cuerpo
10-3 Posiciones de presición; espaciamiento de Chebychev
10-4 Síntesis de posición del mecanismo general de corredera y manivela 10-5 Síntesis de mecanismos de manivela y oscilador
10-6 Mecanismos de manivela-oscilador con ángulo óptimo de transmisión 10-7 Síntesis de tres posiciones 10-8 Reducción de la posición del punto; cuatro puntos de presición 10-9 Método de la figura sobrepuesta 10-10 Síntesis de la curva del acoplador
10-11 Eslabonamientos afines; teorema de Roberts-Chebychev
10-12 Síntesis analítica utilizando álgebra compleja 10-13 Ecuación de Freudenstein 10-14 Síntesis de los mecanismos de detención
10-15 Movimiento rotatorio intermitente

Capítulo 11 Mecanismos espaciales 382

11-1 Introducción a los eslabonamientos espaciales
11-2 Mecanismos especiales 11-3 Problemas de la posición
11-4 Análisis de la posición del mecanismo *RGGR* 11-5 Análisi de la velocidad y la aceleración del eslabonamiento *RGGR*
11-6 Ángulos eulerianos 11-7 Un teorema sobre velocidades y aceleraciones angulares 11-8 Articulación universal de Hooke

Capítulo 12 Fuerzas estáticas 409

12-1 Introducción 12-2 Sistemas de unidades 12-3 Fuerzas aplicadas y de restricción 12-4 Condiciones para el equilibrio

12-5 Diagramas de cuerpo libre 12-6 Programas del cálculo
12-7 Elementos de dos y tres fuerzas 12-8 Elementos de cuatro fuerzas
12-9 Análisis de fuerzas en engranes rectos y helicoidales
12-10 Engranes cónicos rectos 12-11 Modelos de fuerza de fricción
12-12 Análisis de fuerzas estáticas con fricción

Capítulo 13 Fuerzas dinámicas 448

13-1 Análisis de fuerzas en cuerpos rigidos y elásticos
13-2 Centroides y centros de masa 13-3 Momento de inercia
13-4 Fuerzas de inercia y el principio de D'Alembert 13-5 Principio de superposición 13-6 Un ejemplo de análisis gráfico 13-7 Rotación alrededor de un centro fijo 13-8 Medición del momento de inercia 13-9 Análisis de un mecanismo de cuatro barras
13-10 Fuerzas y momentos de sacudimiento 13-11 Análisis por computadora

Capítulo 14 Dinámica de los motores de pistones 480

14-1 Tipos de motores 14-2 Diagramas del indicador
14-3 Análisis dinámico; generalidades 14-4 Fuerzas de los gases
14-5 Masas equivalentes 14-6 Fuerzas de inercia 14-7 Cargas sobre los cojinetes en el motor de un solo cilindro 14-8 Momento de torsión del cigüeñal 14-9 Fuerzas de sacudimiento del motor 14-
14-10 Sugerencias acerca de los cálculos de máquinas por computadora

Capítulo 15 Balanceo 509

15-1 Desbalanceo estático 15-2 Ecuación del movimiento
15-3 Máquinas de balanceo estático 15-4 Desbalanceo dinámico
15-5 Análisis del desbalanceo 15-6 Balanceo dinámico 15-7 Balanceo de máquinas 15-8 Balanceo de campo con la calculadora programable 15-9 Balanceo del motor de un solo cilindro
15-10 Balanceo de motores con varios cilindros 15-11 Balanceo de eslabonamientos 15-12 Balanceo de máquinas

Capítulo 16 Dinámica de las levas 554

16-1 Sistemas de levas de cuerpos rígidos y elásticos 16-2 Análisis de una leva excéntrica 16-3 Efecto de la fricción de deslizamiento
16-4 Análisis de una leva de disco con seguidor oscilante de rodillo 16-5 Programación para soluciones en computadora o calculadora 16-6 Análisis de sistemas elásticos de levas
16-7 Desbalanceo, sobretensión del resorte y arrollado

Capítulo 17 Dinámica de máquinas 571

17-1 Volantes 17-2 Giróscopos 17-3 Reguladores automáticos
17-4 Medición de la respuesta dinámica 17-5 Cimentaciones para máquinas

Respuestas de problemas selectos 590

Apéndice 595

Tabla 1 Prefijos estándar del SI *Tabla 2* Conversión de unidades usuales en E.U. a unidades del SI *Tabla 3* Conversión de unidades usuales en E.U. a unidades del SI *Tabla 4* Propiedades de áreas *Tabla 5* Momentos de inercia de masas *Tabla 6* Funciones de involuta

Índice 603

PREFACIO

El propósito de este libro es presentar una exposición que abarque ese campo de la teoría, el análisis, el diseño y la práctica de la ingeniería que generalmente se describe bajo el encabezado de mecanismos y cinemática y dinámica de máquinas. Aunque esta obra se escribió primordialmente para estudiantes de ingeniería, contiene mucho material de gran valor para ingenieros que ya ejercen su profesión. Después de todo, un buen ingeniero sabe que seguirá siendo un estudiante en todo el desarrollo de su carrera profesional.

El crecimiento continuo e impresionante de los conocimientos sobre cinemática y dinámica de las máquinas en la década pasada ha venido a reforzar el programa de estudios de ingeniería en muchas escuelas mediante la substitución de temas más débiles con éstos más sobresalientes, y generó la necesidad de un libro de texto para satisfacer los requisitos de estas nuevas estructuras de cursos. Gran parte de estos conocimientos nuevos existe en una amplia variedad de publicaciones técnicas, en las que aparecen con su singular lenguaje y nomenclatura propios, requiriendo cada uno de ellos de conocimientos previos para su comprensión. Se pueden usar estas contribuciones individuales para reforzar la estructura del curso de ingeniería, proporcionando los fundamentos necesarios y estableciendo una notación y nomenclatura comunes. Estos nuevos desarrollos se pueden integrar después al cuerpo de conocimientos ya existente, con el propósito de ofrecer un estudio lógico, moderno y de mayor extensión. En resumen, este es el objetivo de la presente obra.

Con el fin de desarrollar una comprensión amplia y básica, se emplean todos los métodos de análisis y desarrollos comunes a las publicaciones asociadas con el tema. Hemos utilizado con amplitud los métodos gráficos de análisis y síntesis en todo el libro porque estamos convencidos de que el cálculo gráfico es básico y fácil de enseñar. Además, casi siempre resulta el método más rápido para verificar los resultados del cálculo de máquinas. También s usan el análisis vectorial convencional y el método de Chase del análisis vectorial, en razón de su brevedad, porque se emplean con gran frecuencia en muchas publicaciones de investigación y debido a que se prestan enormemente para

programar los análisis en computadora. Por las mismas razones, se usa el método de Raven, sobre todo en los capítulos básicos. Por último, en toda la obra se usan de manera irrestricta los métodos de números complejos, tanto polares como rectangulares, al igual que los algebraicos.

Con ciertas excepciones, nos hemos esforzado por usar unidades inglesas y del SI en casi la misma proporción. El Sistema Internacional de Unidades (SI) se presenta y utiliza en este libro obedeciendo las reglas y las recomendaciones sugeridas en la publicación especial 330 de la Oficina Nacional de Estándares (National Bureau of Standards), revisada en agosto de 1977.

Uno de los dilemas a los que se enfrentan todos los escritores de este tema es la manera de distinguir entre el movimiento de dos puntos distintos sobre el mismo cuerpo en movimiento, y el de dos puntos diferentes sobre dos cuerpos móviles. Este dilema se presenta siempre con el problema del punto coincidente en el que ocurren ambas clases de movimiento. En el pasado se acostumbraba describir a los dos movimientos como "movimiento relativo"; pero en vista de que existen dos clases, al estudiante le resulta difícil establecer una diferencia clara entre ambos. Creemos que este problema ha quedado resuelto introduciendo los términos *diferencia de movimientos* y *movimiento aparente.* Por ende, el libro contiene, por ejemplo, los términos *diferencia de velocidades* y *velocidad aparente* en lugar del término "velocidad relativa" que no se encontrará en absoluto. Este planteamiento se introdujo principiando con los conceptos de posición y desplazamiento, se usa en forma extensa en el capítulo que trata de la velocidad y se lleva a su culminación en el estudio del problema del punto coincidente, en el capítulo de la aceleración, en donde se presenta la componente de Coriolis.

El uso frecuente de los métodos de computación por medio de máquinas, sobre todo para los ingenieros en ejercicio, ha hecho necesaria la inclusión de un capítulo sobre métodos numéricos. Las computadoras caseras y de oficina tales como las calculadoras programables y las microcomputadoras son tan útiles para resolver ciclos completos de movimiento que su uso ya es muy difundido. Además, los métodos de diseño computarizados con terminales de presentación gráfica que se utilizan en combinación con computadoras de gran capacidad, están demostrando tener un gran valor para la resolución de muchos problemas complejos del análisis y síntesis de mecanismos y máquinas. En este y otros capítulos del libro en los que se examinan métodos de análisis con computadora, tomamos precauciones especiales para evitar la presentación de programas y lenguajes de computadora específicos. La programación es un esfuerzo intrínsecamente individual y la mayoría de las
sus propios programas empleando un lenguaje de computadora de su preferencia. Por estas razones presentamos los pasos de programa necesarios para resolver muchos problemas analíticos que ocurren a menudo, y se agregaron sugerencias que creemos serán de gran utilidad. Un método de esta índole no llegará a la obsolescencia conforme las computadoras y los lenguajes usados en ellas sufran los cambios esperados.

Los métodos de diseño de levas necesarios para producir un movimiento especificado, y el comportamiento cinemático y dinámico de los sistemas de levas, se estudian en forma minuciosa aplicando métodos gráficos, analíticos y de computación en máquinas. También se presenta un nuevo conjunto de gráficas para el diseño de levas que acortan notablemente el tiempo requerido para el diseño cinemático. Además, los métodos de análisis dinámico usados facilitan, por ejemplo, la elección de un resorte de retención del seguidor para evitar que éste salte o se levante y para calcular las fuerzas sobre los cojinetes del eje de las levas y de contacto.

El análisis cinemático y dinámico de los engranes y trenes de engranes se trata de una manera minuciosa. Las doce variaciones de Lévai y su notación, que se incluyen aquí, tienen una utilidad particular para el análisis de trenes planetarios.

Las publicaciones de investigaciones referentes al diseño o la síntesis de eslabonamientos para fines específicos son tan numerosas que una persona requeriría muchos meses para compendiarlas todas. Creemos que el capítulo 10, Síntesis de eslabonamientos, contiene suficientes técnicas como para que cualquiera resuelva la mayor parte de los problemas de síntesis que se presentan en la ingeniería; se aplican tanto métodos gráficos como analíticos. Se analiza con amplitud la síntesis de posición y trayectoria de los mecanismos de corredera-manivela y de manivela-oscilador.

El capítulo sobre mecanismos espaciales contiene todo el material necesario para una introducción completa del tema y sus problemas. De hecho, los problemas tridimensionales constituyen una extensión natural y obvia para el lector, y no un caso especial. Se usan métodos gráficos y analíticos en el análisis cinemático de la posición, la velocidad y la aceleración en esta clase de mecanismos.

Los dos capítulos que se ocupan del análisis de estática y dinámica de las fuerzas en sistemas de máquinas definen la terminología y los métodos empleados en los capítulos restantes de esta obra. Los métodos de computación, gráficos, vectoriales y de máquina, se aplican en proporciones más o menos iguales. Estos capítulos incluyen material sobre el concepto de momento de inercia de una masa y su medición experimental. Aunque la mayoría de los lectores ya habrán tenido previamente alguna introducción al concepto de momento de inercia, la experiencia didáctica ha demostrado que es importante hacer hincapié en este tema durante el estudio de la dinámica.

También es importante incluir material sobre la dinámica de los motores de pistones en el curso de un estudio de dinámica de las maquinarias. El mecanismo de los motores es un ejemplo simple y apropiado acerca de la necesidad del análisis de las fuerzas sobre cojinetes y correderas, y la exigencia de balancear los sistemas de máquinas y sus componentes, así como de usar volantes en las máquinas.

El estudio del balanceo se inicia con una explicación de las causas y los efectos de un desequilibrio rotatorio junto con un breve análisis del balanceo de

las máquinas. El problema del balanceo de campo de dos planos para rotores grandes se analiza detalladamente porque constituye un ejemplo excelente de problemas que pueden resolverse mediante una calculadora programable. El balanceo de motores de uno y varios cilindros se explica utilizando el método de masa imaginaria o rotor imaginario. El volumen de las publicaciones referentes al balanceo de eslabonamientos, como por ejemplo el mecanismo de cuatro barras, es tan grande que es difícil hacer una selección totalmente satisfactoria. Decidimos presentar el método de Berkof-Lowen para balancear eslabonamientos, en virtud de que es bastante general, completo y se puede aplicar a cualquier sistema de eslabonamiento y porque emplea los fundamentos que ya se introdujeron en el libro. El problema del balanceo de fuerzas de máquinas completas, así como el del momento de sacudimiento, se estudian también en el capítulo sobre balanceo.

Nos sentimos profundamente agradecidos por la colaboración prestada por los profesores George N. Sandor de la Universidad de Florida, Sanjay G. Dhande de la misma universidad, Dennis A. Guenther de la Universidad Estatal de Ohio, Glenn C. Tolle de la Universidad A & M de Texas, Robert A. Lucas de la Universidad Lehigh, Edward N. Stevensen, Jr., de la Universidad de Hartford y Robert J. Williams de la Universidad Estatal de Pennsylvania, durante la planeación y revisión de este libro, y por su asesoría en el manuscrito y bosquejo preliminares. Sus análisis críticos y comentarios cuidadosos nos ayudaron enormemente a organizar los métodos y el contenido de esta obra.

El manuscrito final fue revisado con todo detalle por los profesores Robert W. Adamson de la Universidad Politécnica Estatal de California, Ferdinand Freudenstein de la Universidad de Columbia y Edward N. Stevensen, Jr., de la Universidad de Hartford. Nos sentimos sumamente reconocidos por el tiempo y esfuerzo invertidos por estas personas para ayudarnos a darle el toque final al manuscrito.

Por último, deseamos expresar nuestra gratitud imperecedera a nuestra editora, Julienne V. Brown, porque el entusiasmo y la buena voluntad de esta dama que estuvo dispuesta siempre a recorrer la segunda milla para ayudarnos a resolver los problemas más difíciles, es algo que apreciamos sinceramente.

Joseph Edward Shigley
John Joseph Uicker, Jr.

CAPÍTULO

UNO

GEOMETRÍA DEL MOVIMIENTO



1-1 INTRODUCCIÓN

La teoría de los mecanismos y las máquinas es una ciencia aplicada que sirve para comprender las relaciones entre la geometría y los movimientos de las piezas de una máquina o un mecanismo, y las fuerzas que generan tales movimientos. El tema y, por ende, esta obra, se divide naturalmente en tres partes. Los capítulos 1 al 5 se refieren a la cinemática, que es el análisis de los movimientos de las piezas de las máquinas. Esto constituye la base para los capítulos 6 a 11 en donde se estudian métodos de diseño de mecanismos y componentes de máquinas. Por último, los capítulos 12 a 17 se ocupan del estudio de la cinética, las fuerzas en las máquinas que varían en el tiempo y los fenómenos dinámicos resultantes que deben considerarse en su diseño.

Como se ilustra en la figura 1-1, el diseño de una máquina moderna es a menudo muy complejo. Por ejemplo, para diseñar un nuevo motor, el ingeniero en automovilismo debe dar respuesta a muchas preguntas interrelacionadas. ¿Cuál es la relación entre el movimiento del pistón y el del cigüeñal? ¿Cuáles serán las velocidades de deslizamiento y las cargas en las superficies lubricadas y qué lubricantes existen para este fin? ¿Qué cantidad de calor se generará y cómo se enfriará el motor? ¿Cuáles son los requisitos de sincronización y control, y cómo se satisfarán? ¿Cuál será el costo para el consumidor, tanto por lo que respecta a la compra inicial como en lo referente al funcionamiento y mantenimiento continuos? ¿Qué materiales y métodos de fabricación se emplearán? ¿Qué economía de combustible se tendrá? ¿Cuál será el ruido y cuáles las emisiones de salida o escape? ¿Satisfarán estos últimos los requisitos legales? Aunque éstas y muchas otras preguntas importantes se deben responder antes de que el diseño llegue a su etapa

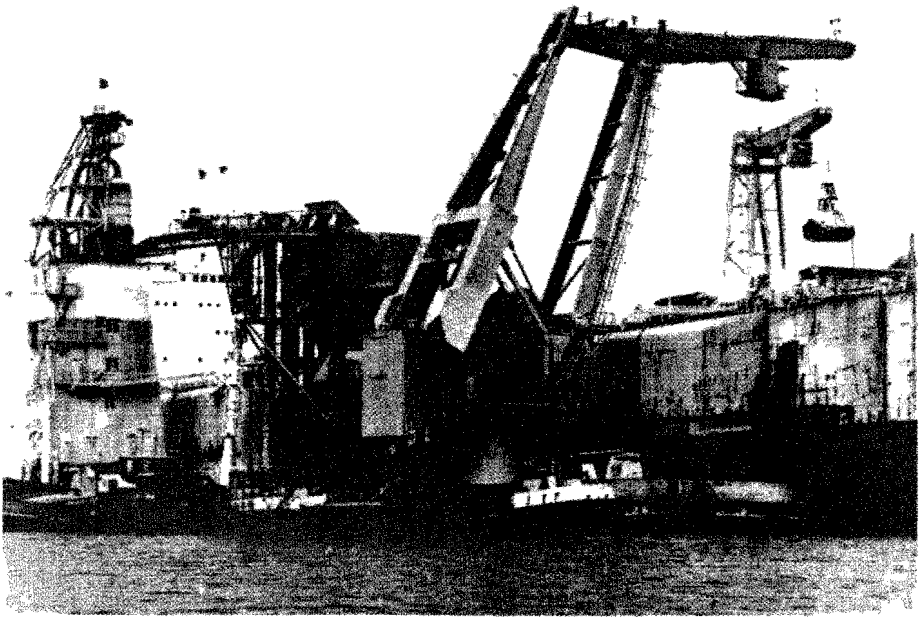


Figura 1-1 Una grúa flotante Figee con una pluma con configuración de lemniscata (*B. V Machine-fabriek Figee. Haarlem, Holanda.*)

final, es obvio que no todo se puede incluir en un libro de esta magnitud. Así como es necesario reunir personas de las más diversas especialidades para producir un diseño adecuado, también es preciso hacer acopio de muchas ramas de la ciencia. Este libro reúne material perteneciente a la ciencia de la mecánica en lo que se refiere a su relación con el diseño de mecanismos y máquinas.

1-2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS

El *diseño* y el *análisis* son dos aspectos completamente distintos en el estudio de los sistemas mecánicos. El concepto comprendido en el término "diseño" podría llamarse más correctamente *síntesis*, o sea, el proceso de idear un patrón o método para lograr un propósito dado. Diseño es el proceso de establecer tamaños, formas, composiciones de los materiales y disposiciones de las piezas de tal modo que la máquina resultante desempeñe las tareas prescritas.

Aunque existen muchas fases dentro del proceso del diseño que es factible plantear de un modo científico y bien ordenado, el proceso en conjunto es por su propia naturaleza, tanto un arte como una ciencia. Requiere imaginación, intui-

ción, creatividad, sentido común y experiencia. El papel de la ciencia dentro del proceso de diseño sirve sencillamente para proveer las herramientas que utilizarán los diseñadores para poner en práctica su arte.

Es precisamente en el proceso de evaluación de varias alternativas interactuantes que los diseñadores se enfrentan a la necesidad de un gran número de instrumentos matemáticos y científicos. Cuando éstos se aplican en forma correcta ofrecen información más exacta y digna de confianza para juzgar un diseño que se pueda lograr a través de la intuición o el cálculo. Por ende, suelen constituir un auxiliar extraordinario para decidir entre varias alternativas. Sin embargo, las herramientas científicas no pueden tomar decisiones suplantando a los diseñadores; éstos tienen todo el derecho de poner en práctica su imaginación y capacidad creativa, incluso al grado de pasar por encima de las predicciones matemáticas.

Es probable que el conjunto más abundante de métodos científicos de que dispone el diseñador quede dentro de la categoría denominada *análisis*. Se trata de técnicas que permiten que el diseñador examine en forma crítica un diseño ya existente o propuesto con el fin de determinar si es adecuado para el trabajo de que se trate. Por ende, el análisis, por sí solo, no es una ciencia creativa sino más bien de evaluación y clasificación de cosas ya concebidas.

Es preciso tener siempre en mente que aunque la mayor parte de los esfuerzos realizados se dediquen al análisis, la meta real es la síntesis, es decir, el diseño de una máquina o un sistema. El análisis es una simple herramienta y, sin embargo, es tan vital que se usará inevitablemente como uno de los pasos en el proceso de diseño.

1-3 CIENCIA DE LA MECÀNICA

Mecánica es la rama del análisis científico que se ocupa de los movimientos, el tiempo y las fuerzas, y se divide en dos partes, estática y dinámica. La *estática* trata del análisis de sistemas estacionarios, es decir, de aquellos en que el tiempo no es un factor determinante, y la *dinámica* se refiere a los sistemas que cambian con el tiempo.

Como se ilustra en la figura 1-2, la dinámica también está constituida por dos disciplinas generales que Euler fue el primero en reconocer como entidades separadas, en 1775:†

> La investigación del movimiento de un cuerpo rígido se puede separar de manera conveniente en dos partes, una geométrica y la otra mecánica. En la primera de ellas, se debe investigar la transferencia del cuerpo de una posición dada a cualquier otra sin hacer mención de las causas del movimiento, y es preciso representarla mediante fórmulas analíticas, las que definirán la posición

† *Novi comment, Acad. Petrop.*, vol. 20, 1775; también en "Theoria motus corporum", 1790. La traducción fue realizada por Willis, "Principles of Mechanism", 2a. ed. p. viii, 1870.

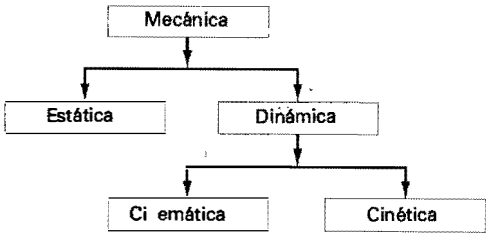


Figura 1-2

de cada punto del cuerpo. Por lo tanto, esta investigación se referirá exclusivamente a la geometría o, más bien, a la estereotomía.

Es evidente que mediante la separación de esta parte de la cuestión, de la otra, que pertenece más bien a la Mecánica, la determinación del movimiento basada en principios dinámicos se facilitará de una manera más notable que si ambas partes se consideraran en forma conjunta.

Estos dos aspectos de la dinámica se reconocieron posteriormente como las ciencias diferentes denominadas *cinemática* (del vocablo griego *kinema*, que significa movimiento) y *cinética* que se ocupan, respectivamente, del movimiento y de las fuerzas que lo producen.

El problema inicial en el diseño de un sistema mecánico es, por consiguiente, la comprensión de su cinemática. *Cinemática* es el estudio del movimiento, independientemente de las fuerzas que lo producen. De manera más específica, la cinemática es el estudio de la posición, el desplazamiento, la rotación, la rapidez, la velocidad y la aceleración. El estudio del movimiento planetario u orbital, póngase por caso, constituye también un problema de la cinemática; pero este libro se concentrará en los aspectos cinemáticos que surgen en el diseño de sistemas mecánicos. Como consecuencia, la cinemática de las máquinas y los mecanismos es el foco de atención de los siguientes capítulos de este texto. No obstante, la estática y la cinética son también partes vitales de una análisis de diseño completo, y se tocarán también en capítulos posteriores.

Es preciso observar con cuidado en la cita anterior, que Euler basó su división de la dinámica en cinemática y cinética basándose en la suposición de que deben tratar con cuerpos *rígidos*. Esta es una suposición de gran importancia que permite que ambos aspectos se traten por separado. En el caso de cuerpos flexibles las formas mismas de los cuerpos y, por ende, sus movimientos, dependen de las fuerzas ejercidas sobre ellos. En tal situación, el estudio de la fuerza y el movimiento se debe realizar en forma simultánea, incrementando notablemente con ello la complejidad del análisis.

Por fortuna, aunque todas las piezas de máquinas reales son flexibles en cierto grado, éstas se diseñan casi siempre con materiales más o menos rígidos y manteniendo en un mínimo sus deformaciones. Por lo tanto, al analizar el funcionamiento cinemático de una máquina es práctica común *suponer* que las deflexiones son despreciables y que las piezas son rígidas, y luego, una vez que se ha realizado el análisis dinámico, cuando las cargas se conocen, se suele diseñar las piezas de manera que esta suposición se justifique.

1-4 TERMINOLOGÍA, DEFINICIONES E HIPÓTESIS

Reuleaux† define una *máquina*‡ como una "*combinación de cuerpos resistentes de tal manera que, por medio de ellos, las fuerzas mecánicas de la naturaleza se pueden encauzar para realizar un trabajo acompañado de movimientos determinados.*" También define mecanismo como una "*combinación de cuerpos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo, y cuyo propósito es transformar el movimiento.*"

Se puede arrojar más luz sobre estas definiciones contrastándolas con el término *estructura*, que es también una combinación de cuerpos (rígidos) resistentes conectados por medio de articulaciones, pero cuyo propósito no es efectuar un trabajo ni transformar el movimiento. Una estructura (como por ejemplo, una armadura) tiene por objeto ser rígida; tal vez pueda moverse de un lado a otro y, en este sentido es móvil; pero carece de movilidad *interna*, no tiene *movimientos relativos* entre sus miembros, mientras que tanto las máquinas como los mecanismos los tienen. De hecho, el propósito real de una máquina o un mecanismo es aprovechar estos movimientos internos relativos para transmitir potencia o transformar el movimiento.

Una máquina es una disposición de partes para efectuar trabajo, un dispositivo para aplicar potencia o cambiar su dirección; difiere de un mecanismo en su propósito. En una máquina, los términos fuerza, momento de torsión (o par motor), trabajo y potencia describen los conceptos predominantes. En un mecanismo, aunque puede transmitir la potencia de una fuerza, el concepto predominante que tiene presente el diseñador es lograr un movimiento deseado. Existe una analogía directa entre los términos estructura, mecanismo y máquina, y las tres ramas de la mecánica especificadas en la figura 1-2. El término "estructura" es a la estática lo que el término "mecanismo" es a la cinemática y el término "máquina" es a la cinética.

Aquí se usará la palabra *eslabón* para designar una pieza de una máquina o un componente de un mecanismo. Como se explicó en la sección anterior, se supone que un eslabón es completamente rígido. Los componentes de máquinas que no se adaptan a esta hipótesis de rigidez, como por ejemplo, los resortes, no tienen por lo común efecto alguno sobre la cinemática de un dispositivo, aunque sí desempeñan un papel en la generación de fuerzas. Estos elementos no se llaman eslabones y casi siempre se ignoran durante el análisis cinemático y sus efectos de fuer-

† Gran parte del material de esta sección se basa en definiciones estipuladas originalmente por F. Reuleaux (1829-1905), especialista alemán en cinemática cuyo trabajo marcó el principio de un estudio sistemático de la cinemática. Para consultas adicionales, véase A. B. W. Kennedy, "*Reuleaux' Kinematics of Machinery*", Macmillan, Londres, 1876; publicado nuevamente por Dover, Nueva York, 1963.

‡ No existe en realidad una coincidencia absoluta en la definición apropiada de máquina. En una nota al calce, Reuleaux propone 17 definiciones y su traductor sugiere otras siete, exponiendo minuciosamente toda esta cuestión.

za se introducen durante el análisis dinámico. En algunas ocasiones, como sucede en el caso de una banda o cadena, puede suceder que un elemento de una máquina posea rigidez unilateral, en cuyo caso se consideraría como eslabón en la tensión; pero no así en la compresión.

Los eslabones de un mecanismo se deben conectar entre sí de una manera tal que transmitan movimiento del *impulsor*, o eslabón de entrada, al *seguidor*, o eslabón de salida. Estas conexiones, articulaciones entre los eslabones, se llaman *pares cinemáticos* (o simplemente *pares*) porque cada articulación se compone de dos superficies pareadas, dos *elementos*, con cada superficie o elemento pareado formando parte de cada uno de los eslabones articulados. Por ende, un eslabón se puede definir también como la *conexión rígida entre dos o más elementos de diferentes pares cinemáticos*.

La suposición de rigidez, enunciada explícitamente, indica que no puede haber movimiento relativo (cambio de distancia) entre dos puntos arbitrariamente seleccionados en el mismo eslabón. En particular, no cambian las posiciones relativas de elementos pareados en cualquier eslabón; en otras palabras, el propósito de un eslabón es mantener una relación espacial constante entre los elementos de sus pares.

Como resultado de la hipótesis de rigidez, muchos de los detalles complicados que presentan las formas reales de las piezas carecen de importancia cuando se estudia la cinemática de una máquina o un mecanismo. Por esta razón, una de las prácticas más comunes es trazar diagramas esquemáticos muy simplificados que contengan las características más importantes de la forma de cada eslabón como, por ejemplo, las ubicaciones relativas de los elementos del par, pero en los que se reduce casi al mínimo la geometría real de las piezas fabricadas. El mecanismo de corredera-manivela del motor de combustión interna, por ejemplo, se puede simplificar hasta llegar al diagrama esquemático que se muestra en la figura 1-4*b* para fines de análisis. Estas representaciones esquemáticas simplificadas son de gran utilidad porque eliminan factores que tienden a generar confusiones y que no tienen injerencia alguna en el análisis; dichos diagramas se emplean con gran profusión en esta obra. No obstante, tienen también la desventaja de que muestran una semejanza muy limitada con el elemento real. Como resultado, pueden dar la impresión de que representan sólo construcciones académicas y no maquinarias reales. Es preciso tener siempre presente que se pretende que estos diagramas simplificados solo contengan la información mínima necesaria para que el tema en cuestión no se oscurezca con todos los detalles sin importancia (para los fines de la cinemática) o con lo complejo de las piezas reales de la máquina.

Cuando varios eslabones están conectados móvilmente por medio de articulaciones, se dice que constituyen una *cadena cinemática*. Los eslabones que contienen sólo dos pares de conexiones de elementos se llaman eslabones *binarios*, los que tienen tres se clasifican como *ternarios* y así sucesivamente. Si cada eslabón de la cadena se conecta por lo menos con otros dos, ésta forma uno o más circuitos cerrados y, en tal caso, recibe el nombre de cadena cinemática *cerrada*; de no ser así, la cadena se llama *abierta*. Cuando no se hace especificación alguna se supone

que la cadena es cerrada. Si ésta se compone totalmente de eslabones binarios es *cerrada simple*; sin embargo, las cadenas *cerradas compuestas* incluyen otros eslabones binarios y, en consecuencia, forman más de un solo circuito cerrado.

Recordando la definición de Reuleaux de un mecanismo, es evidente que se necesita tener una cadena cinemática cerrada *con un eslabón fijo*. Cuando se habla de que un eslabón está fijo se da a entender que se elige como marco de referencia para todos los demás eslabones, es decir, que los movimientos de todos los demás puntos del eslabonamiento se medirán con respecto a ése en particular, ya que se le considera como fijo. En una máquina real, ese eslabón es casi siempre una plataforma o base estacionaria (o una cubierta rígidamente sujeta a dicha base), y se le denomina *eslabón marco* o *base*. La cuestión de si este marco de referencia es verdaderamente estacionario (en el sentido de ser un marco de referencia inercial) no tiene importancia para el estudio de la cinemática; pero la adquiere en la investigación de la cinética, en donde deben considerarse las fuerzas. En cualquier caso, una vez que se designa el marco de referencia (y se satisfacen otras condiciones), la cadena cinemática se convierte en un mecanismo y conforme el impulsor se mueve pasando por varias posiciones denominadas *fases*, todos los demás eslabones manifiestan movimientos bien definidos con respecto al marco de referencia elegido. Se usa el término *cadena cinemática* para especificar una disposición particular de eslabones y articulaciones, cuando no se ha especificado con claridad cuál eslabón se usará como marco de referencia. Una vez que se estipula el eslabón de referencia, la cadena cinemática se convierte en *mecanismo*.

Para que un mecanismo sea útil, los movimientos entre los eslabones no pueden ser completamente arbitrarios, éstos también deben restringirse para producir los movimientos relativos *adecuados,* los que determine el diseñador para el trabajo particular que se deba desarrollar. Estos movimientos relativos deseados se obtienen mediante la elección correcta del número de eslabones y de los tipos de articulaciones utilizados para conectarlos.

Por consiguiente, esto lleva al concepto de que, además de las distancias entre articulaciones sucesivas, la naturaleza de ellas y los movimientos relativos que permitan son esenciales para determinar la cinemática de un mecanismo. Por esta razón es vital que se examine en forma minuciosa la naturaleza de las articulaciones, en términos generales y en forma particular, para varios de los tipos más comunes.

El factor de control que determina los movimientos relativos que permite una articulación dada es la forma que tengan las superficies o elementos pareados. Cada tipo de articulación posee sus propias formas características para los elementos y cada una permite un tipo de movimiento específico, el cual es determinado por las maneras posibles en que estas superficies elementales se pueden mover una en relación con otra. Por ejemplo, la articulación de pasador o espiga de la figura 1-3*a* tiene elementos cilíndricos y, suponiendo que los eslabones no se pueden deslizar en sentido axial, estas superficies permiten sólo un movimiento rotatorio. Por ende, una articulación de pasador deja que los dos eslabones conectados experimenten una rotación relativa en torno al pasador central. De la misma manera,

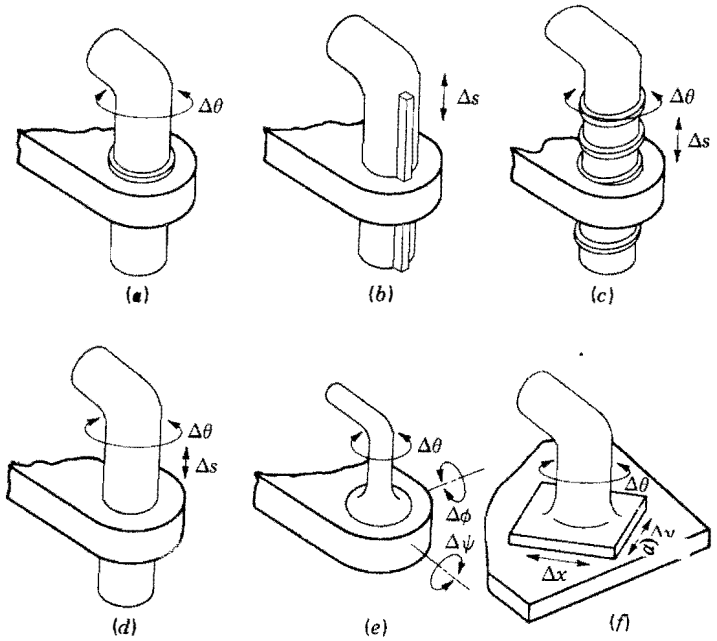


Figura 1-3 Los seis pares inferiores: *a*) revoluta o giratorio, *b*) prismático, *c*) helicoidal, *d*) cilíndrico, *e*) esférico y *f*) plano.

las demás articulaciones tienen sus propias formas de los elementos y sus propios movimientos relativos que les son característicos. Tales formas restringen el movimiento totalmente arbitrario de dos eslabones no conectados a un tipo prescrito de movimiento relativo y constituyen las condiciones limitantes o *restricciones* impuestas al movimiento del mecanismo.

Es conveniente señalar que, a menudo, las formas de los elementos suelen disfrazarse sutilmente, lo que las hace difíciles de reconocer. Por ejemplo, una articulación de pasador podría incluir un cojinete de agujas, de modo que las dos superficies pareadas no se distingan como tales. Sin embargo, si los movimientos de los rodillos individuales carecen de interés, los movimientos permitidos por las articulaciones son equivalentes y los pares pertenecen al mismo tipo genérico. Por ende, el criterio para distinguir clases distintas de pares se basa en los movimientos relativos que permiten y no necesariamente en las formas de los elementos, aunque éstas suelen revelar indicios muy importantes. El diámetro del pasador usado (u otros datos dimensionales) tampoco tiene más importancia que las magnitudes y formas exactas de los eslabones conectados. Como se dijo con anterioridad, la función cinemática de un eslabón es mantener una relación geométrica fija entre los elementos del par. Del mismo modo, la única función cinemática de una articulación o par es determinar el movimiento relativo entre los eslabones conec-

tados. Todas las demás características se determinan por otras razones y no tienen importancia en el estudio de la cinemática.

Cuando se plantea un problema de cinemática, es necesario reconocer el tipo de movimiento relativo permitido en cada uno de los pares, y asignarle algún parámetro variable (o algunos parámetros variables) para medir o calcular el movimiento. Se tendrán tantos parámetros de esta índole como grados de libertad tenga la articulación en cuestión, y se les conoce con el nombre de *variables del par*. De donde, la variable del par de una articulación de pasador será un solo ángulo medido entre rectas de referencia fijas en los eslabones adyacentes, mientras que un par esférico tendrá tres variables del par (todas ellas ángulos) para especificar su rotación tridimensional.

Reuleaux dividió los pares cinemáticos en *superiores* e *inferiores*, y a esta última categoría pertenecen los seis tipos prescritos que se analizarán a continuación. Reuleaux estableció diferencias entre las categorías haciendo notar que en los pares inferiores, tales como la articulación de pasador, los elementos del par hacen contacto en una superficie, en tanto que en los superiores, como por ejemplo la conexión entre una leva y su seguidor, el contacto entre las superficies elementales es en una línea o un punto. No obstante, como se consignó en el caso de un cojinete de agujas, este criterio puede ser engañoso. Es preferible observar características que establezcan una distinción en el movimiento relativo (o movimientos relativos) que permita la articulación.

En la figura 1-3 se ilustran los seis pares inferiores. En la tabla 1-1 aparecen los nombres de los pares inferiores y los símbolos usados por Hartenberg y Denavit† para cada uno de ellos, junto con el número de grados de libertad y las variables del par correspondientes.

El *par giratorio* o *revoluta* (Fig. 1-3*a*) sólo permite rotación relativa y, por consiguiente, posee un grado de libertad. Con frecuencia, este par se denomina articulación de pasador o de espiga.

El *par prismático* (Fig. 1-3*b*) sólo permite movimiento relativo de deslizamiento y, por ende, se denomina casi siempre articulación de deslizamiento. También posee un solo grado de libertad.

El *par de tornillo* o *par helicoidal* (Fig. 1-3*c*) cuenta con un solo grado de libertad porque los movimientos de deslizamiento y rotación están relacionados por el ángulo de hélice de la rosca. Por tanto, la variable del par se puede elegir como Δs o bien, $\Delta\theta$, pero no ambas. Nótese que el par de tornillo se convierte en una revoluta si el ángulo de hélice se hace cero, y en un par prismático si dicho ángulo se hace de 90°.

El *par cilíndrico* (Fig. 1-3*d*) permite tanto rotación angular como un movimiento de deslizamiento independiente. Por consiguiente, el par cilíndrico tiene dos grados de libertad.

† R. S. Hartenberg y J. Denavit, *Kinematic Synthesis of Linkages*, McGraw-Hill, New York, 1964. Este libro es una obra clásica sobre cinética y el título es hasta cierto punto engañoso; también comprende una cantidad considerable de material acerca de la historia, la teoría y el análisis cinemáticos.

Tabla 1-1 Pares inferiores

Par	Símbolo	Variable del par	Grados de libertad	Movimiento relativo
Revoluta	R	$\Delta\theta$	1	Circular
Prisma	P	Δs	1	Lineal
Tornillo	S	$\Delta\theta$ o ΔS	1	Helicoidal
Cilindro	C	$\Delta\theta$ y Δs	2	Cilíndrico
Esfera	G	$\Delta\theta, \Delta\phi, \Delta\psi$	3	Esférico
Plano	F	$\Delta x, \Delta y, \Delta\theta$	3	Plano

El *par globular* o *esférico* (Fig. 1-3*e*) es una articulación de rótula. Posee tres grados de libertad, una rotación en torno a cada uno de los ejes coordenados.

El *par plano* (Fig. 1-3*f*) rara vez se encuentra en los mecanismos en su forma no disfrazada. Tiene tres grados de libertad.

Todos los demás tipos de articulaciones se conocen como pares superiores. Entre los ejemplos clásicos están los dientes de engranes acoplados, una rueda que va rodando sobre un riel, una bola que rueda sobre una superficie plana y una leva que hace contacto con su seguidor de rodillo. Puesto que hay una cantidad infinita de pares superiores no es práctico hacer un recuento sistemático de ellos; de modo que cada uno se analizará conforme se presente cada situación individual.

Entre los pares superiores existe una subcategoría denominada *pares envolventes*. Por ejemplo, la conexión entre una banda y una polea, entre una cadena y una catarina o entre un cable y un tambor. En cada caso, uno de los eslabones se caracteriza por rigidez unilateral.

En el estudio de los diversos tipos de articulaciones, ya sean pares inferiores o superiores, existe otra suposición restrictiva de gran importancia. En el curso de esta obra se supondrá que la articulación real, tal y como se fabrica, puede representarse razonablemente por medio de una abstracción matemática con una geometría perfecta. Dicho de otra manera, cuando se supone que una articulación de una máquina real es un par esférico, por ejemplo, también se supone que no hay "juego" o espacio libre entre los elementos de la misma, y que cualquier desviación en la geometría esférica de los elementos es despreciable. Cuando una articulación de pasador se trata como revoluta, se supone que es imposible que se lleve a efecto un movimiento axial; si es necesario estudiar los pequeños movimientos axiales resultantes de los espacios libres entre los elementos reales, la articulación se debe manejar como si fuera cilíndrica, para tener en cuenta el movimiento axial.

Tal y como se definió antes, el término "mecanismo" se puede referir a una amplia variedad de dispositivos que incluyen tanto pares superiores como inferiores. No obstante, existe un término más descriptivo concerniente a los mecanismos que sólo tienen pares inferiores, y éste es el de *eslabonamiento*. Así pues, un

eslabonamiento se conecta sólo por medio de pares inferiores como los ilustrados en la figura 1-3.

1-5 MECANISMOS PLANOS, ESFÉRICOS Y ESPACIALES

Los mecanismos se pueden clasificar de diversas maneras haciendo hincapié en sus similitudes y sus diferencias. Uno de estos agrupamientos divide los mecanismos en planos, esféricos y espaciales; y los tres grupos poseen muchas cosas en común; sin embargo, el criterio para distinguirlos se basa en las características de los movimientos de los eslabones.

Un *mecanismo plano* es aquel en el que todas las partículas describen curvas planas en el espacio y todas éstas se encuentran en planos paralelos; en otras palabras, los lugares geométricos de todos los puntos son curvas planas paralelas a un solo plano común. Esta característica hace posible que el lugar geométrico de cualquier punto elegido de un mecanismo plano se represente con su verdadero tamaño y forma real, en un solo dibujo o una sola figura. La transformación del movimiento de cualquier mecanismo de esta índole se llama *coplanar*. El eslabonamiento plano de cuatro barras, la leva de placa y su seguidor, y el mecanismo de corredera-manivela son ejemplos muy conocidos de mecanismos planos. La vasta mayoría de mecanismos en uso hoy en día son del tipo plano.

Los mecanismos planos que utilizan sólo pares inferiores se conocen con el nombre de *eslabonamientos planos* y sólo pueden incluir revolutas y pares prismáticos. Aunque teóricamente es factible incluir un par plano, esto no impondría restricción alguna y, por lo tanto, sería equivalente a una abertura en la cadena cinemática. El movimiento plano requiere también que los ejes de todos los pares prismáticos y todos los ejes de revolutas sean normales al plano del movimiento.

Mecanismo esférico es aquel en el que cada eslabón tiene algún punto que se mantiene estacionario conforme el eslabonamiento se mueve, y en el que los puntos estacionarios de todos los eslabones están en una ubicación común; en otras palabras, el lugar geométrico de cada punto es una curva contenida dentro de una superficie esférica y las superficies esféricas definidas por varios puntos arbitrariamente elegidos son *concéntricas*. Por ende, los movimientos de todas las partículas se pueden describir por completo mediante sus proyecciones radiales, o "sombras", proyectadas sobre la superficie de una esfera, con un centro seleccionado en forma apropiada. La articulación universal de Hooke es quizá el ejemplo más conocido de un mecanismo esférico.

Eslabonamientos esféricos son aquellos que se componen exclusivamente de pares de revoluta. Un par esférico no produciría restricciones adicionales y, por ende, sería equivalente a una abertura en la cadena, en tanto que todos los demás pares inferiores poseen movimientos no esféricos. En el caso de eslabonamientos esféricos, los ejes de todos los pares de revoluta se deben intersecar en un punto.

Los *mecanismos espaciales no* incluyen, por otro lado, restricción alguna en los movimientos relativos de las partículas. La transformación del movimiento no

es necesariamente coplanar, como tampoco es preciso que sea concéntrica. Un mecanismo espacial puede poseer partículas con lugares geométricos de doble curvatura. Cualquier eslabonamiento que comprenda un par de tornillo, por ejemplo, es un mecanismo espacial, porque el movimiento relativo dentro del par de tornillo es helicoidal.

Por lo tanto, la categoría abrumadoramente más numerosa de mecanismos planos y la de los esféricos son apenas unos cuantos casos especiales, o subconjuntos, de la categoría general de mecanismos espaciales. Estos se obtienen como una consecuencia de la geometría especial en las orientaciones particulares de los ejes de sus pares.

Si los mecanismos planos y esféricos son sólo casos especiales de mecanismos espaciales, ¿por qué es aconsejable identificarlos por separado? Debido a que por las condiciones geométricas particulares que identifican estas clases, es factible hacer multitud de simplificaciones en su diseño y análisis. Como se señaló con anterioridad, se pueden observar los movimientos de todas las partículas de un mecanismo plano en el tamaño y forma reales, desde una sola dirección. En otras palabras, es factible representar gráficamente todos los movimientos en una sola perspectiva. De donde, las técnicas gráficas son muy apropiadas para su solución. Puesto que no todos los mecanismos espaciales poseen esta geometría afortunada, su concepción se hace más difícil y es necesario desarrollar técnicas más complejas para su análisis.

Dado que la inmensa mayoría de mecanismos en uso hoy en día son planos, podría ponerse en duda la necesidad de las técnicas matemáticas más complicadas que se usan para los mecanismos espaciales. Existen varias razones por las que los métodos más poderosos sean de gran utilidad a pesar de que se hayan dominado las técnicas gráficas más simples.

1. Proporcionan métodos nuevos y alternativos que resuelven los problemas de diferente manera y, por ende, ofrecen medios para verificar los resultados. Hay ciertos problemas que, por su naturaleza, son más fáciles de resolver mediante un método que por otro.
2. Los métodos de tipo analítico son más apropiados para obtener soluciones por medio de calculadoras o computadoras digitales que las técnicas gráficas.
3. Aunque la mayoría de los mecanismos útiles son planos y muy adecuados para soluciones gráficas, también es preciso analizar los pocos restantes y es necesario conocer las técnicas para hacerlo.
4. Una razón por la que los eslabonamientos planos son tan comunes es que no se contó con métodos de análisis buenos para los eslabonamientos espaciales más generales sino hasta fechas recientes. Sin métodos para analizarlos, su diseño y uso no ha sido muy común, incluso a pesar de que pueden ser inherentemente más apropiados para ciertas aplicaciones.
5. Se descubrirá que los eslabonamientos espaciales son mucho más comunes en la práctica que lo que revela su descripción formal.

Considérese un eslabonamiento de cuatro barras, que cuenta con cuatro eslabones conectados por cuatro pasadores cuyos ejes son paralelos. Este "paralelismo" es una hipótesis matemática y no una realidad. Los ejes tal y como se producen en un taller —en cualquier taller, sin importar lo bueno que éste sea— serán sólo aproximadamente paralelos. Si están muy fuera de paralelismo, habrá cierto amarre y el mecanismo sólo se moverá debido a que los eslabones "rígidos" se flexionan y tuercen, produciendo cargas en los cojinetes. Si los ejes son casi paralelos, el mecanismo opera debido a la holgura de los rodamientos o la flexibilidad de los eslabones. Una forma común de compensar las pequeñas faltas de paralelismos es conectar los eslabones con cojinetes autoalineantes que son, en realidad, articulaciones esféricas que permiten rotaciones tridimensionales. Por ende, esta clase de eslabonamiento "plano" es de índole espacial en grado bajo.

1-6 MOVILIDAD

Una de las primeras preocupaciones, ya sea en el diseño o en el análisis de un mecanismo, es el número de grados de libertad, conocido también como *movilidad* del dispositivo. La movilidad de un mecanismo es el número de parámetros de entrada (casi siempre variables del par) que se deben controlar independientemente, con el fin de llevar al dispositivo a una posición en particular. Si por el momento se hace caso omiso de ciertas excepciones que se mencionarán más adelante, es factible determinar la movilidad de un mecanismo directamente a través de un recuento del número de eslabones y la cantidad y tipos de articulaciones que incluye.

Para desarrollar esta relación considérese que, antes de conectarse entre sí, cada eslabón de un mecanismo plano posee tres grados de libertad cuando se mueven en relación al eslabón fijo. Por consiguiente, sin contar este último, un mecanismo plano de n eslabones posee $3(n-1)$ grados de libertad antes de conectar cualquiera de las articulaciones. Al conectar una articulación con un grado de libertad, como por ejemplo, un par de revoluta, se tiene el efecto de proveer dos restricciones entre los eslabones conectados. Si se conecta un par con dos grados de libertad, se proporciona una restricción. Cuando las restricciones de todas las articulaciones se restan del total de grados de libertad de los eslabones no conectados, se encuentra la movilidad resultante del mecanismo conectado. Cuando se usa j_1 para denotar el número de pares de un solo grado de libertad y j_2 para el número de pares con dos grados de libertad, la movilidad resultante m de un mecanismo plano de n eslabones está dada por

$$m = 3(n-1) - 2j_1 - j_2 \tag{1-1}$$

Escrita en esta forma, la ecuación (1-1) se conoce como *criterio de Kutzbach* para la movilidad de un mecanismo plano. Su aplicación se ilustra para varios casos simples en la figura 1-4.

Si el criterio de Kutzbach da $m > 0$, el mecanismo posee m grados de libertad. Si $m = 1$, el mecanismo se puede impulsar con un solo movimiento de entrada. Si

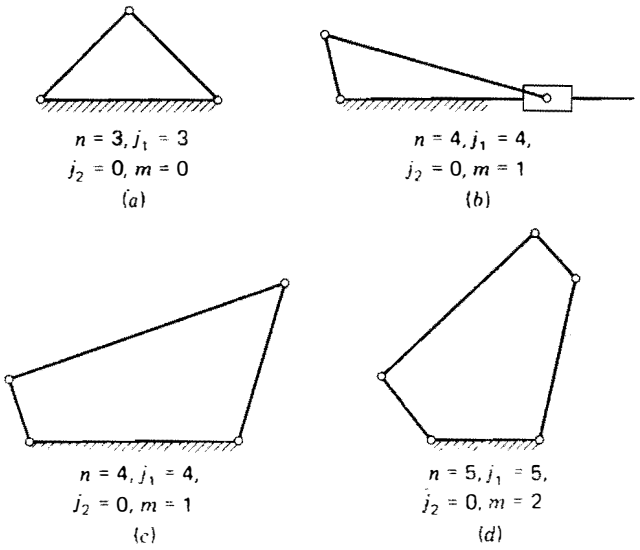


Figura 1-4 Aplicaciones del criterio de movilidad de Kutzbach.

$m = 2$, entonces se necesitan dos movimientos de entrada separados para producir el movimiento restringido del mecanismo; tal es el caso ilustrado en la figura 1-4*d*.

Si el criterio de Kutzbach da $m = 0$, como sucede en la figura 1-4*a*, el movimiento es imposible y el mecanismo forma una estructura. Si el criterio produce $m = -1$ o menos, entonces, hay restricciones redundantes en la cadena y forma una estructura estáticamente indeterminada. En la figura 1-5 se ilustran varios ejemplos. En ellos se observa que cuando se unen tres eslabones por medio de un solo pasador, se deben contar dos articulaciones; una conexión de esta índole se trata como si fueran dos pares separados, pero concéntricos.

En la figura 1-6 se dan ejemplos del criterio de Kutzbach aplicado a mecanismos con articulaciones de dos grados de libertad. Se debe prestar atención especial al contacto (par) entre la rueda y el eslabón fijo que aparecen en la figura 1-6*b*. En

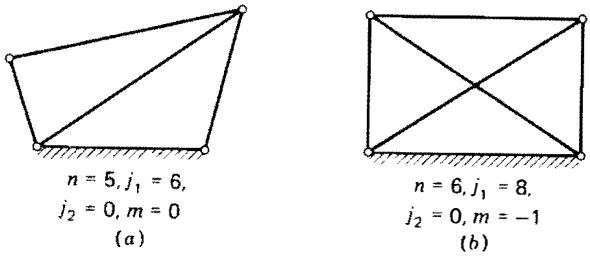
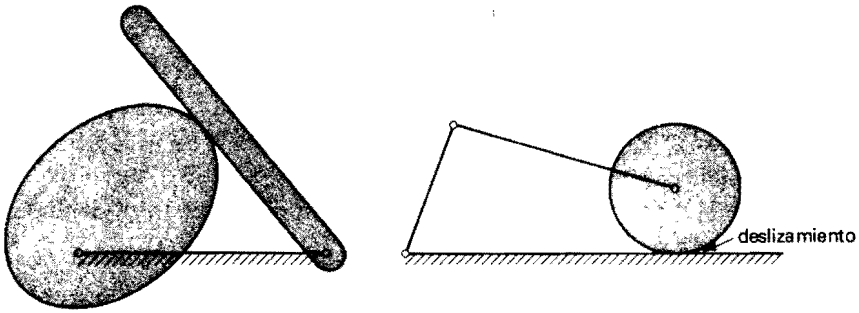


Figura 1-5 Aplicaciones del criterio de Kutzbach a estructuras.



$n = 3, j_1 = 2,$
$j_2 = 1, m = 1$
(a)

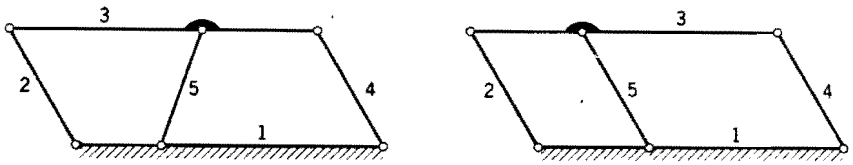
$n = 4, j_1 = 3$
$j_2 = 1, m = 2$
(b)

Figura 1-6

este caso se supuso que puede existir un corrimiento o deslizamiento entre los eslabones. Si este contacto incluyera dientes de engranes o si la fricción fuera lo suficientemente grande como para evitar el deslizamiento, la articulación se contaría como un par con un grado de libertad, puesto que sólo se tendría la posibilidad de un movimiento relativo entre los eslabones.

Hay casos en los que el criterio de Kutzbach conducirá a un resultado incorrecto. Nótese que la figura 1-7*a* representa una estructura y que el criterio predice correctamente que $m = 0$. No obstante, si el eslabón 5 se coloca como se indica en la figura 1-7*b*, el resultado es un eslabonamiento de doble paralelogramo con una movilidad de 1, a pesar de que la ecuación (1-1) señala que se trata de una estructura. La movilidad real de 1 se obtiene sólo cuando se logra la geometría de paralelogramo. Puesto que en el desarrollo del criterio de Kutzbach no se hizo consideración alguna respecto a las longitudes de los eslabones u otras propiedades dimensionales, no es sorprendente encontrar excepciones a este criterio, en casos particulares con longitudes equivalentes de los eslabones, eslabones paralelos u otras características geométricas especiales.

Aunque el criterio tiene excepciones, sigue siendo útil gracias a su aplicación tan sencilla. Para evitar excepciones, sería necesario incluir todas las propiedades



$n = 5, j_1 = 6$
$j_2 = 0, m = 0$
(a)

$n = 5, j_1 = 6,$
$j_2 = 0, m = 0$
(b)

Figura 1-7

dimensionales del mecanismo. En tal caso, el criterio resultante sería muy complejo y resultaría inútil en las etapas iniciales del diseño, cuando es muy probable que se desconozcan aún las dimensiones.

Un criterio de movilidad anterior a éste y que lleva el nombre de Grübler, se aplica a mecanismos con articulaciones de un solo grado de libertad en los que la movilidad global del mecanismo es igual a la unidad. Al substituir $j_2 = 0$ y $m = 1$ en la ecuación (1-1), se encuentra el *criterio de Grübler* para mecanismos planos con movimiento restringido

$$3n - 3j_1 - 4 = 0 \tag{1-2}$$

Esto permite ver, por ejemplo, que un mecanismo plano con movilidad 1 y que sólo tiene articulaciones de un grado de libertad, no puede tener un número impar de eslabones. Del mismo modo es factible encontrar el mecanismo más simple posible de este tipo; suponiendo que todos los eslabones son binarios se encuentra que $n = j_1 = 4$. Esto demuestra por qué el eslabonamiento de cuatro barras (Fig. 1-4*c*) y el mecanismo de corredera-manivela (Fig. 1-4*b*) tienen tantas aplicaciones.

Tanto el criterio de Kutzbach, ecuación (1-1), como el criterio de Grübler, ecuación (1-2), se obtuvieron para el caso de mecanismos planos. Si se desarrollan criterios similares para mecanismos espaciales, se debe recordar que cada eslabón no conectado posee seis grados de libertad y cada par de revoluta, por ejemplo, proporciona cinco restricciones. Así pues, algunos argumentos de esta índole llevan a la forma tridimensional del criterio de Kutzbach,

$$m = 6(n - 1) - 5j_1 - 4j_2 - 3j_3 - 2j_4 - j_5 \tag{1-3}$$

y del criterio de Grübler

$$6n - 5j_1 - 7 = 0 \tag{1-4}$$

La forma más simple de un mecanismo espacial† en el que todos los pares tienen un solo grado de libertad y con movilidad igual a 1, es entonces $n = j_1 = 7$.

1-7 INVERSIÓN CINEMÁTICA

En la sección 1-4 se hizo notar que todo mecanismo tiene un eslabón fijo denominado marco de referencia. Mientras no se selecciona este eslabón de referencia, un conjunto de eslabones conectados se conoce como cadena cinemática. Cuando se eligen diferentes eslabones como referencias para una cadena cinemática dada, los movimientos *relativos* entre los distintos eslabones no se alteran; pero sus movimientos *absolutos* (los que se miden con respecto al de referencia) pueden

† Nótese que todos los mecanismos planos son excepciones para los criterios de movilidad espacial. Poseen características geométricas especiales en el sentido de que todos los ejes de revolutas son paralelos y perpendiculares al plano de movimiento, y todos los ejes de los prismas se encuentran en él.

cambiar drásticamente. El proceso de elegir como referencia diferentes eslabones de una cadena recibe el nombre de *inversión cinemática*.

En una cadena cinemática de n eslabones, si se escoge cada uno de ellos sucesivamente como referencia, se tienen n inversiones cinemáticas distintas de la cadena, es decir, n mecanismos diferentes. Por ejemplo, la cadena de cuatro eslabones corredera-manivela ilustrada en la figura 1-8 posee cuatro inversiones diferentes.

En la figura 1-8*a* se presenta el mecanismo básico de corredera-manivela, tal y como se encuentra en la mayor parte de los motores de combustión interna de hoy en día. El eslabón 4, el pistón, es impulsado por las gases en expansión y constituye la entrada; el eslabón 2, la manivela, es la salida impulsada; y el marco de referencia es el bloque del cilindro, el eslabón 1. Al invertir los papeles de la entrada y la salida, este mismo mecanismo puede servir como compresora.

En la figura 1-8*b* se ilustra la misma cadena cinemática; sólo que ahora se ha invertido y el eslabón 2 queda estacionario. El eslabón 1, que antes era el de referencia, gira ahora en torno a la revoluta en A. Esta inversión del mecanismo de corredera-manivela se utilizó como base del motor rotatorio empleado en los primeros aviones.

En la figura 1-8*c* aparece otra inversión de la misma cadena de corredera-manivela, compuesta por el eslabón 3, que antes era la biela, y que en estas circunstancias actúa como eslabón de referencia. Este mecanismo se usó para impulsar las ruedas de las primeras locomotoras de vapor, siendo el eslabón 2 una rueda.

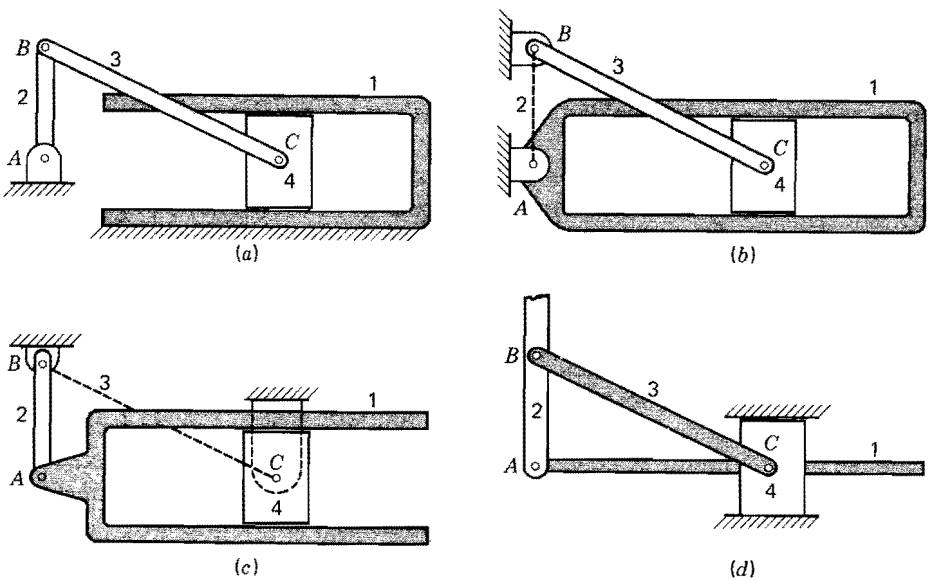


Figura 1-8 Cuatro inversiones del mecanismo de corredera y manivela.

La cuarta y última inversión de la cadena de corredera-manivela tiene al pistón, el eslabón 4, estacionario. Aunque no se encuentra en motores, si se hace girar la figura 90° en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, este mecanismo se puede reconocer como parte de una bomba de agua para jardín. Se observará en esta figura que el par prismático que conecta los eslabones 1 y 4 está también invertido, es decir, se han invertido los elementos "interior" y "exterior" del par.

1-8 LEY DE GRASHOF

Evidentemente, una de las consideraciones de mayor importancia cuando se diseña un mecanismo que se impulsará con un motor, es asegurarse de que la manivela de entrada pueda realizar una revolución completa. Los mecanismos en los que ningún eslabón describe una revolución completa no serían útiles para estas aplicaciones. Cuando se trata de un eslabonamiento de cuatro barras, existe una prueba muy sencilla para saber si se presenta este caso.

La ley de Grashof afirma que, *para un eslabonamiento plano de cuatro barras, la suma de las longitudes más corta y más larga de los eslabones no puede ser mayor que la suma de las longitudes de los dos eslabones restantes, si se desea que exista una rotación relativa continua entre dos elementos.* Esto se ilustra en la figura 1-9, en donde el eslabón más largo tiene la longitud l, la del más corto es s y los otros dos tienen las longitudes p y q. Siguiendo esta notación, la ley de Grashof especifica que uno de los eslabones, en particular el más pequeño, girará continuamente en relación con los otros tres sólo cuando

$$s + l \leq p + q \tag{1-5}$$

Si no se satisface esta desigualdad, ningún eslabón efectuará una revolución completa en relación con otro.

Conviene hacer notar el hecho de que nada en la ley de Grashof especifica el orden en el que los eslabones se conectan, o cuál de los eslabones de la cadena de cuatro barras es el fijo. En consecuencia, se está en libertad de fijar cualquiera de los cuatro que se crea conveniente. Cuando se hace ésto se crean las cuatro inversiones del eslabonamiento de cuatro barras ilustrado en la figura 1-9. Las cuatro se ajustan a la ley de Grashof y en cada una de ellas el eslabón s describe una revolución completa en relación con los otros eslabones. Las diferentes inversiones se distinguen por la ubicación del eslabón s en relación con el fijo.

Si el eslabón más corto s es adyacente al fijo, como se consigna en la figura 1-9*a* y *b*, se obtiene lo que se conoce como eslabonamiento de *manivela-oscilador*. Por supuesto, el eslabón s es la manivela ya que es capaz de girar continuamente, y el eslabón p, que sólo puede oscilar entre ciertos límites, es el oscilador.

El mecanismo de *eslabón de arrastre*, llamado también eslabonamiento de *doble manivela*, se obtiene seleccionando al eslabón más corto s como el de referencia. En esta inversión, que se muestra en la figura 1-9*c*, los dos eslabones ad-

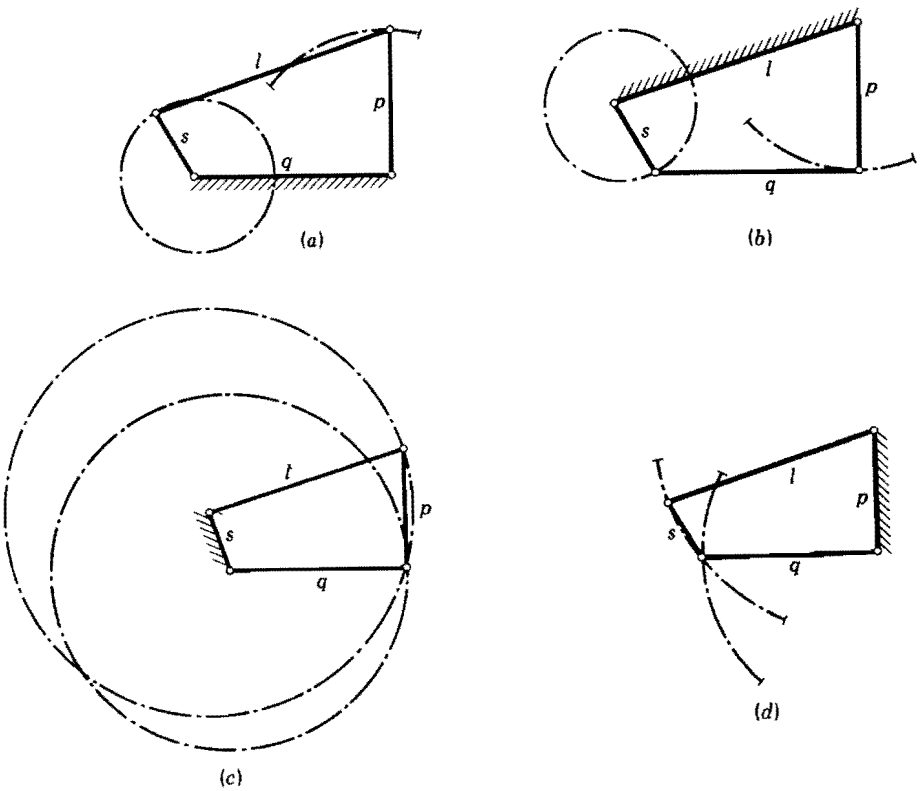


Figura 1-9 Cuatro inversiones de la cadena de Grashof: *a*) y *b*) mecanismo de manivela y oscilador, *c*) mecanismo de eslabón de arrastre y *d*) mecanismo de doble oscilador.

yacentes a s pueden girar en forma continua y ambos se describen adecuadamente como manivelas y, por lo común, el más corto de los dos se usa como entrada. Aunque se trata de un mecanismo muy común, el lector descubrirá que es un problema muy interesante intentar construir un modelo práctico que pueda operar un ciclo completo.

Si se fija el eslabón opuesto a s, se obtiene la cuarta inversión, o sea, el mecanismo de *doble oscilador* que aparece en la figura 1-9*d*. Se observará que aunque el eslabón s es capaz de efectuar una revolución completa, ninguno de los adyacentes al de referencia puede hacer lo mismo, ambos deben oscilar entre límites y son, por lo tanto, osciladores.

En cada una de estas inversiones, el eslabón más corto s es adyacente al más largo l. No obstante, se tendrán exactamente los mismos tipos de inversiones del eslabonamiento si el eslabón más largo l está opuesto al más corto s; el estudiante debe demostrar esto para comprobar que así es en efecto.

1-9 VENTAJA MECÁNICA

Debido al uso difundido del eslabonamiento de cuatro barras, conviene hacer ahora algunas observaciones, las que ayudarán a juzgar la calidad de este tipo de eslabonamiento para su aplicación específica. Examínese el eslabonamiento de cuatro barras ilustrado en la figura 1-10. Puesto que, según la ley de Grashof, este eslabonamiento en particular pertenece a la variedad de manivela-oscilador, es muy probable que el eslabón 2 sea el impulsor y el 4 su seguidor. El eslabón 1 es el de referencia y el 3 se llama el *acoplador*, dado que acopla los movimientos de las manivelas de entrada y salida.

La *ventaja mecánica* de un eslabonamiento es la razón del momento de torsión de salida ejercido por el eslabón impulsado, al momento de torsión de entrada que se necesita en el impulsor. En la sección 3-16 se demostrará que la ventaja mecánica del eslabonamiento de cuatro barras es directamente proporcional al seno del ángulo γ comprendido entre el acoplador y el seguidor, e inversamente proporcional al seno del ángulo β formado por el acoplador y el impulsor. Por supuesto, estos dos ángulos y, por ende, la ventaja mecánica cambian en forma continua conforme se mueve el eslabonamiento.

Cuando el seno del ángulo β se hace cero la ventaja mecánica se hace infinita; de donde, en dicha posición, sólo se necesita un pequeño momento de torsión de entrada para contrarrestar una carga de momento de torsión de salida sustancial. Este es el caso en el que el impulsor AB de la figura 1-10 está directamente alineado con el acoplador BC, y ocurre cuando la manivela está en la posición AB_1, y otra vez cuando se encuentra en la posición AB_4. Se observa que éstas definen también las posiciones extremas de recorrido del oscilador DC_1 y DC_4. Cuando el eslabonamiento de cuatro barras se encuentra en cualquiera de estas posiciones, la

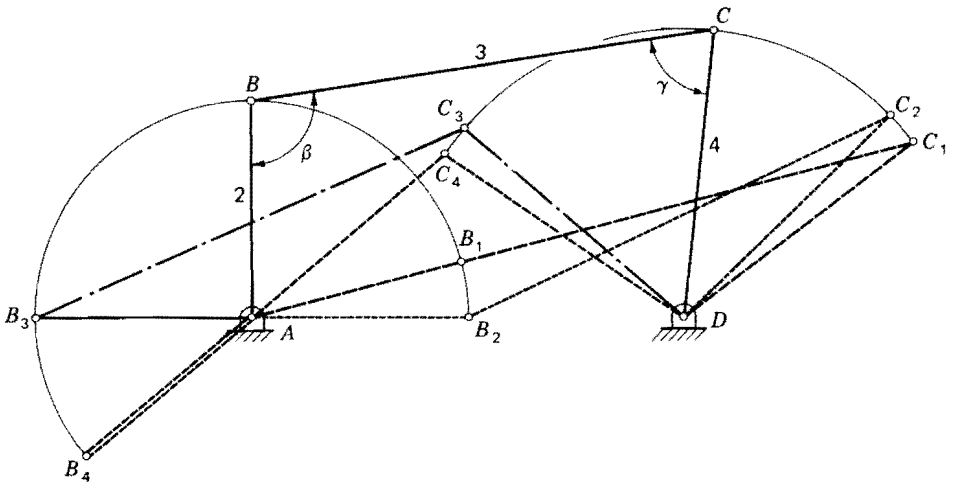


Figura 1-10

ventaja mecánica es infinita y se dice que el eslabonamiento tiene una posición de *volquete.*

El ángulo γ entre el acoplador y el seguidor se llama *ángulo de transmisión*. Conforme éste disminuye, la ventaja mecánica se reduce e incluso una cantidad pequeña de fricción hará que el mecanismo se cierre o se trabe. Una regla práctica común es que el eslabonamiento de cuatro barras no se debe usar en la región en la que el ángulo de transmisión sea menor que, por ejemplo, 45 ó 50°. Los valores extremos del ángulo de transmisión ocurren cuando la manivela AB está alineada con el eslabón de referencia AD. En la figura 1-10, el ángulo de transmisión es mínimo cuando la manivela se encuentra en la posición AB_2 y máximo cuando está en la posición AB_3. Dada la facilidad con la que se puede examinar visualmente, el ángulo de transmisión se ha convertido en una medida comúnmente aceptada de la calidad del diseño de un eslabonamiento de cuatro barras.

Nótese que las definiciones de ventaja mecánica, volquete y ángulo de transmisión dependen de la elección de los eslabones impulsor e impulsado. En esta misma figura, si el eslabón 4 se usa como impulsor y el 2 actúa como seguidor, los papeles de β y γ se invierten. En tal caso, el eslabonamiento no tiene posición de volquete y su ventaja mecánica se hace cero cuando el eslabón 2 se halla en la posición AB_1 o la AB_4, en vista de que el ángulo de transmisión es entonces cero.

En la sección 3-16 se analizarán con más detalle éstos y otros métodos para evaluar lo apropiado que puedan ser los eslabonamientos de cuatro barras o de otra índole.

1-10 CURVAS DEL ACOPLADOR

La biela o acoplador de un eslabonamiento plano de cuatro barras se puede concebir como un plano infinito que se extiende en todas las direcciones; pero que se conecta por medio de pasadores a los eslabones de entrada y de salida. Así pues, durante el movimiento del eslabonamiento, cualquier punto fijado al plano del acoplador genera una trayectoria determinada con respecto al eslabón fijo y que recibe el nombre de *curva del acoplador*. Dos trayectorias de este tipo, a saber, las generadas por las conexiones de pasador del acoplador, son simples círculos cuyos centros se encuentran en los dos pivotes fijos; pero existen otros puntos que describen curvas mucho más complejas.

El atlas de Hrones-Nelson† es una de las fuentes más notables de curvas de acopladores para eslabonamientos de cuatro barras. Esta obra se compone de un conjunto de gráficas de 11 x 17 pulg que contienen más de 7 000 curvas de acopladores de eslabonamientos de manivela-oscilador. En la figura 1-11 se incluye la reproducción de una página típica de este atlas. En cada caso, la longitud de la

† J.A. Hrones y G.L. Nelson, *Analysis of the Four-Bar Linkage*, M.I.T.-Wiley, New York, 1951.

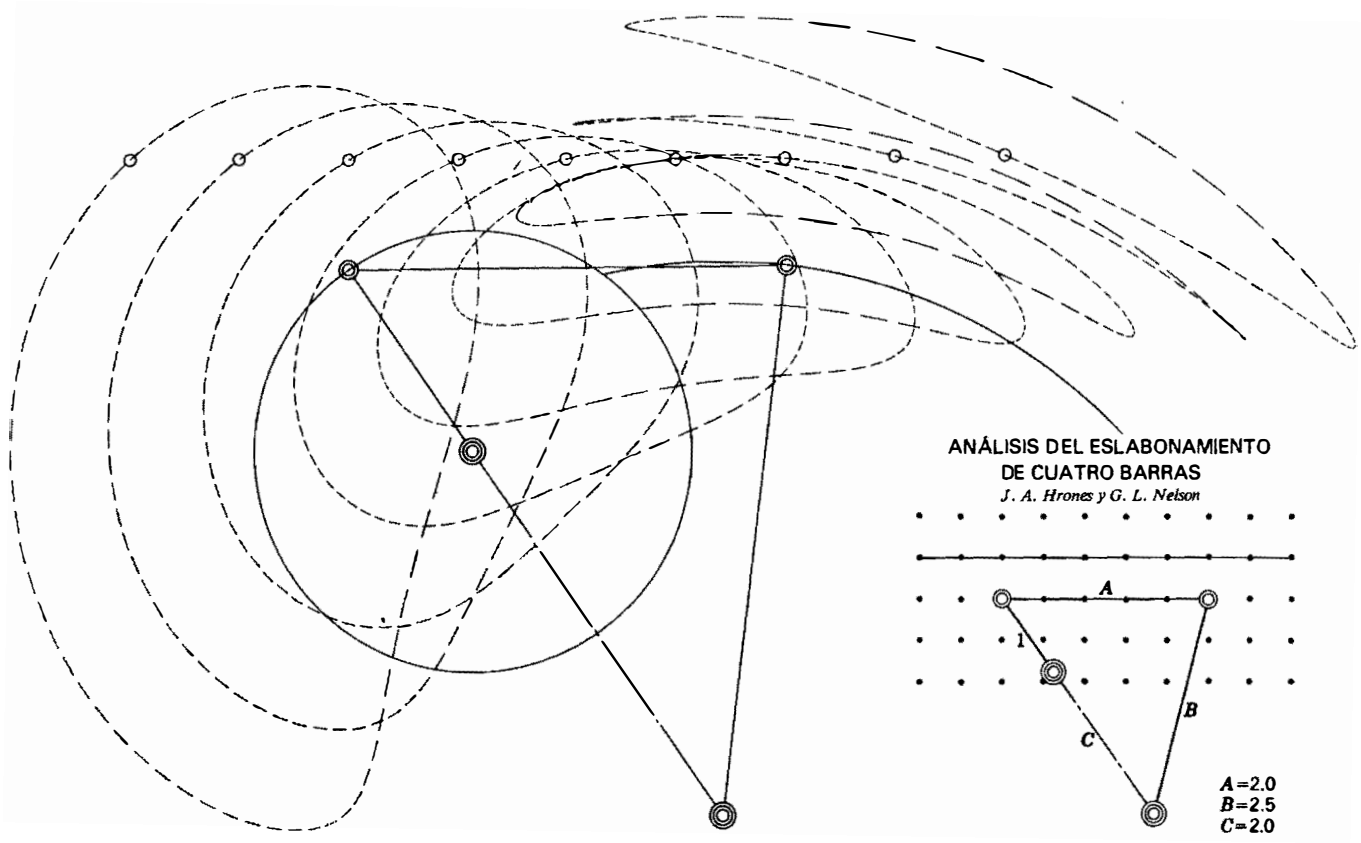


Figura 1-11 Reproducción de una de las páginas de Hrones-Nelson. (*Reproducida con autorización de los editores, The Technology Press, M.I.T., Cambridge, Mass., y John Wiley & Sons, Inc., New York.*)

manivela es la unidad y las longitudes de los otros eslabones varían de página a página para generar diferentes combinaciones. En cada página se eligen varios puntos distintos del acoplador y se presentan las curvas correspondientes. Este atlas es de valor incalculable para el diseñador que necesita que un eslabonamiento dé origen a una curva con las características especificadas.

La ecuación algebraica de una curva del acoplador es, en general, de sexto orden; de donde, es posible hallar curvas con una gran variedad de formas y muchas características interesantes. Algunas de ellas poseen secciones que casi son segmentos rectilíneos (véase la sección 1-11); otras tienen secciones de arcos circulares y otras más una o más cúspides, o bien, se cruzan a sí mismas formando figuras semejantes al ocho. Por consiguiente a menudo no es necesario emplear un mecanismo con muchos eslabones para obtener un movimiento bastante complejo.

Con todo, la complejidad de la ecuación de la curva del acoplador constituye también una desventaja, porque significa que los métodos de cálculo manual se hacen sumamente engorrosos. Por lo tanto, en el curso de los años se han diseñado muchos mecanismos aplicando procedimientos estrictamente intuitivos que se verifican después con modelos de cartón, sin usar principios o procedimientos cinemáticos. Hasta hace poco, estas técnicas que ofrecían un planteamiento racional han tenido una naturaleza gráfica evitando una vez más los cálculos tediosos. Por último, gracias al advenimiento de las computadoras digitales y, en particular, con el desarrollo de las gráficas con computadora, en la actualidad están apareciendo métodos de diseño muy útiles que llevan a cabo directamente los cálculos complicados que se requieren, sin abrumar al diseñador con el tremendo trabajo de cálculo (véase la sección 5-5 en donde se dan más datos sobre estos métodos de diseño).

Uno de los hechos más curiosos e interesantes acerca de la ecuación de la curva de un acoplador, es que la misma curva se puede generar siempre con tres eslabonamientos distintos. Estos se conocen como *eslabonamientos afines* y su teoría se expone en la sección 10-11.

1.11 MECANISMOS DE LÍNEA RECTA

A finales del siglo XVII, antes de la aparición de la fresadora, era extremadamente difícil maquinar superficies rectas y planas; y por esta razón no era fácil fabricar pares prismáticos aceptables, que no tuvieran demasiado juego entre dientes. Durante esa época se reflexionó mucho sobre el problema de obtener un movimiento en línea recta como parte de la curva del acoplador de un eslabonamiento que sólo contara con conexiones de revoluta. Es probable que el resultado mejor conocido de esta búsqueda sea la invención del mecanismo de línea recta desarrollado por Watt para guiar el pistón de las primeras máquinas de vapor. En la figura 1-12*a* se muestra que el *eslabonamiento de Watt* es uno de cuatro barras que desarrolla una línea aproximadamente recta como parte de su curva del acoplador.

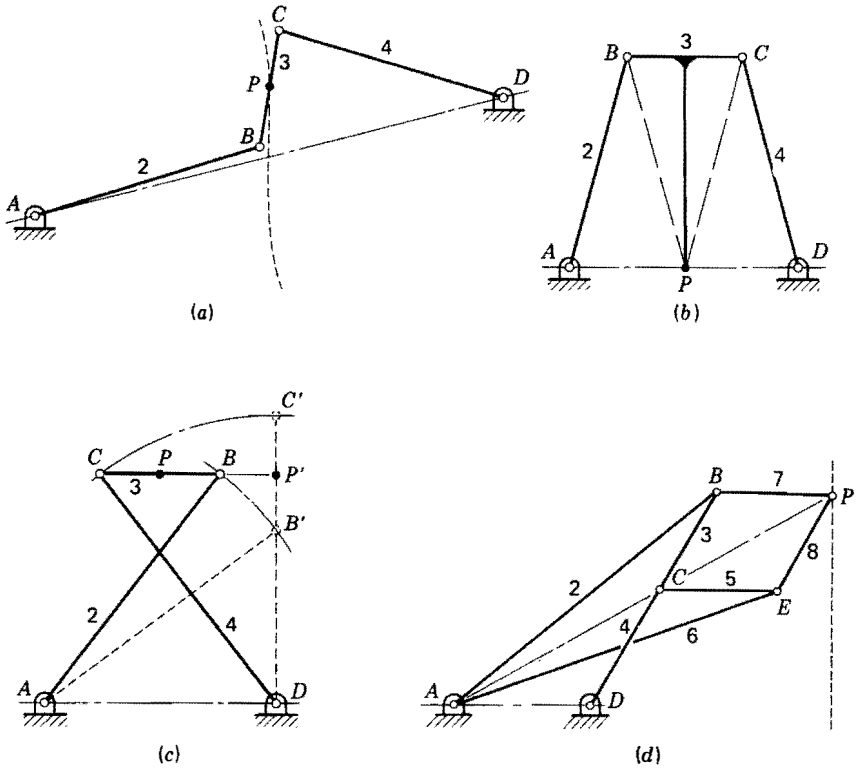


Figura 1-12 Mecanismos de linea recta: *a*) eslabonamiento de Watt, *b*) mecanismo de Roberts, *c*) eslabonamiento de Chebychev y *d*) inversor de Peaucillier.

Aunque no describe una recta exacta, se logra una aproximación aceptable sobre una distancia de recorrido considerable.

Otro eslabonamiento de cuatro barras en el que el punto de trazo P genera un segmento aproximadamente rectilíneo de la curva del acoplador, es el *mecanismo de Roberts* (Fig. 1-12*b*). Las líneas a trazos de la figura indican que el eslabonamiento se define cuando se forman tres triángulos isósceles congruentes; de donde, $BC = AD/2$.

El punto de trazo P del *eslabonamiento de Chebychev* de la figura 1-12*c* genera también una línea más o menos recta. El eslabonamiento se forma creando un triángulo 3-4-5 con el eslabón 4 en posición vertical, como la señalan las líneas a trazos; así pues, $DB' = 3$, $AD = 4$, y $AB' = 5$. Puesto que $AB = DC, DC' = 5$ y el punto de trazo P' es el punto medio del eslabón BC. Nótese que $DP'C$ forma también un triángulo 3-4-5 y, por tanto, P y P' son dos puntos sobre una recta paralela a AD.

Aun más, otro mecanismo que genera un segmento rectilíneo es el *inversor de Peaucillier* ilustrado en la figura 1-12*d*. Las condiciones que describen su geometría

son que $BC = BP = EC = EP$ y $AB = AE$ de tal modo que, por simetría, los puntos A, C y P siempre están sobre una recta que pasa por A. En estas circunstancias, $AC \cdot AP = k$, una constante, y se dice que las curvas generadas por C y P son *inversas* una de la otra. Si se coloca el otro pivote fijo D de tal suerte que $AD = CD$, entonces, el punto C debe recorrer un arco circular y el punto P describirá una línea recta *exacta*. Otra propiedad interesante es que si AD no es igual a CD, se puede hacer que el punto P recorra un arco verdaderamente circular de radio muy grande.

Hunt, Fink y Nayar† dan las dimensiones de una clase de eslabonamientos de cuatro barras que generan una trayectoria triangular simétrica en la que dos de los lados son aproximadamente rectos.

Hartenberg y Denavit‡, y Hall§ ilustran la mayor parte de los generadores clásicos de líneas rectas. Tesar y Vidosic¶ investigaron con gran detalle los mecanismos generadores de rectas aproximadas e hicieron una recopilación considerable de información de diseño sobre esta clase de mecanismos.

1-12 MECANISMOS DE RETORNO RÁPIDO

En muchas aplicaciones, los mecanismos se usan para realizar operaciones repetitivas tales como empujar piezas a lo largo de una línea de montaje, sujetar piezas juntas mientras se sueldan o para doblar cajas de cartón en una máquina de embalaje automatizada. En esta clase de aplicaciones resulta a menudo conveniente usar un motor de velocidad constante, y esto es lo que llevó al análisis de la ley de Grashof presentada en la sección 1-8. No obstante, también es preciso tomar en cuenta los requerimientos de energía y tiempo.

En estas operaciones repetitivas existe por lo común una parte del ciclo en la que el mecanismo se somete a una carga, llamada *carrera de avance* o *de trabajo*, y una parte del ciclo conocida como *carrera de retorno* en la que el mecanismo no efectúa un trabajo sino que se limita a devolverse para repetir la operación. Por ejemplo, en el mecanismo excéntrico de corredera-manivela de la figura 1-13, puede ser que se requiera trabajo para contrarrestar la carga F mientras el pistón se mueve hacia la derecha, desde C_1 hasta C_2; pero no así durante su retorno a la posición C_1, ya que es probable que se haya quitado la carga. En tales situaciones, para mantener los requerimientos de potencia del motor en un mínimo y evitar el desperdicio de tiempo valioso, conviene diseñar el mecanismo de tal manera que el pistón se mueva con mayor rapidez durante la carrera de retorno que en la

† K. H. Hunt, N. Fink y J. Nayar, "Linkage Geneva Mechanisms: A design Study in Mechanism Geometry," *Proc. Inst. Mech. Engr.*, vol. 174, no. 21, pp. 643-668, 1960; véase también J. Hirschhorn, *Kinematics and Dynamic of Plane Mechanisms*, McGraw-Hill, New York, 1964, pp. 349-353.

‡ *Op. cit.*

§ A. S. Hall, Jr., *Kinematics and Linkage Design*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1961.

¶ D. Tesar y J. P. Vidosic, "Analysis of Approximate Four-Bar Straight-Line Mechanisms," *J. Eng. Ind.*, Vol. 87, no. 3, 1965.

carrera de trabajo, es decir, usar una fracción mayor del ciclo para ejecutar el trabajo que para el retorno.

Una medida de lo apropiado de un mecanismo desde este punto de vista, conocida con el nombre de *razón del tiempo de avance al tiempo de retorno*, se define mediante la fórmula

$$Q = \frac{\text{tiempo de la carrera de avance}}{\text{tiempo de la carrera de retorno}} \qquad (a)$$

Un mecanismo para el cual el valor de Q es grande, resulta más conveniente para esta clase de operaciones repetitivas que aquéllos que se caracterizan por valores pequeños de Q. Ciertamente, cualquier operación de esta naturaleza emplearía un mecanismo para el cual Q es mayor que la unidad. Debido a esto, los mecanismos con valores de Q superiores a la unidad se conocen como de *retorno rápido.*

Suponiendo que el motor impulsor opera a velocidad constante, es fácil encontrar la razón de tiempos. Como se indica en la figura 1-13, lo primero es determinar las dos posiciones de la manivela, AB_1 y AB_2, que marcan el principio y el fin de la carrera de trabajo. A continuación, después de observar la dirección de rotación de la manivela, se mide el ángulo de la manivela α que se recorre durante la carrera de avance y el ángulo restante de la manivela β, de la carrera de retorno. Luego, si el periodo del motor es τ, el tiempo de la carrera de avance es

$$\text{Tiempo de la carrera de avance} = \frac{\alpha}{2\pi}\tau \qquad (b)$$

y el de la carrera de retorno es

$$\text{Tiempo de la carrera de retorno} = \frac{\beta}{2\pi}\tau \qquad (c)$$

Por último, combinando las ecuaciones (a), (b) y (c) se obtiene la sencilla expresión que sigue para la razón de tiempos:

$$Q = \frac{\alpha}{\beta} \qquad (1\text{-}6)$$

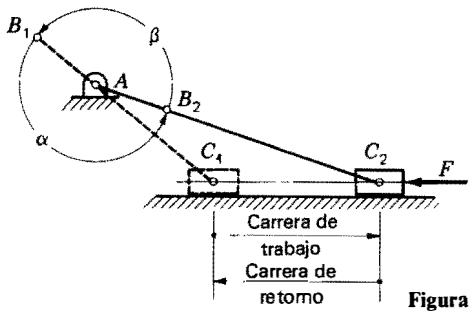


Figura 1-13 Mecanismo excéntrico de corredera y manivela.

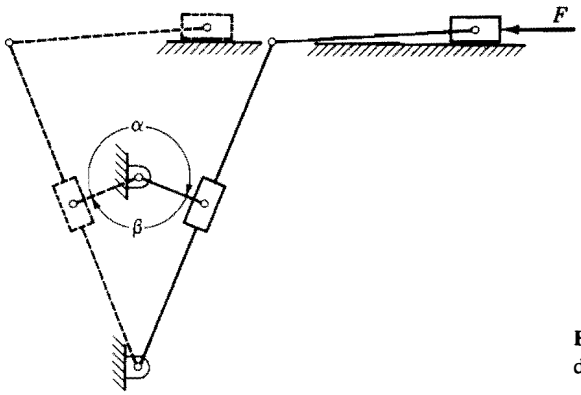


Figura 1-14 Mecanismo de Whitworth de retorno rápido.

Nótese que la razón de tiempos de un mecanismo de retorno rápido no depende de la cantidad de trabajo realizado o incluso de la velocidad del motor impulsor, sino que es una propiedad cinemática del propio mecanismo y se encuentra basándose exclusivamente en la geometría del dispositivo.

No obstante, se observará también que existe una dirección apropiada de rotación y una no apropiada en esta clase de dispositivo. Si se invirtiera el motor del ejemplo de la figura 1-13, los papeles de α y β se invertirían también y la razón de tiempos sería menor que 1. De donde, el motor debe girar en el sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj cuando se trata de este mecanismo, con el fin de asegurar la propiedad de retorno rápido.

Es factible encontrar muchos otros mecanismos con características de retorno rápido. Otro de los ejemplos clásicos es el *mecanismo de Whitworth*, llamado también *mecanismo de limadora o troquel de manivela,* y que se ilustra en la figura 1-14. Aunque la determinación de los ángulos α y β es diferente para cada mecanismo, la ecuación (1-6) se aplica a todos ellos.

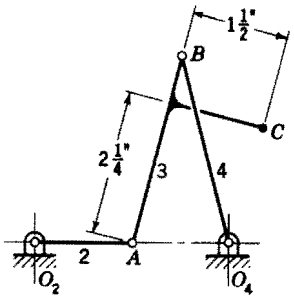
PROBLEMAS

1-1 Dibújense por lo menos seis ejemplos distintos de la aplicación de un eslabonamiento plano de cuatro barras de tipo común. Estos pueden encontrarse en talleres, aparatos domésticos, vehículos, maquinaria agrícola, etc.

1-2 Las longitudes de los eslabones de un eslabonamiento plano de cuatro barras son 1, 3, 5 y 5 pulg. Móntense en todas las combinaciones posibles y dibújense cuatro inversiones de cada uno. ¿Satisfacen estos eslabonamientos la ley de Grashof? Descríbase cada inversión por nombre, por ejemplo, mecanismo de manivela y oscilador o mecanismo de eslabón de arrastre.

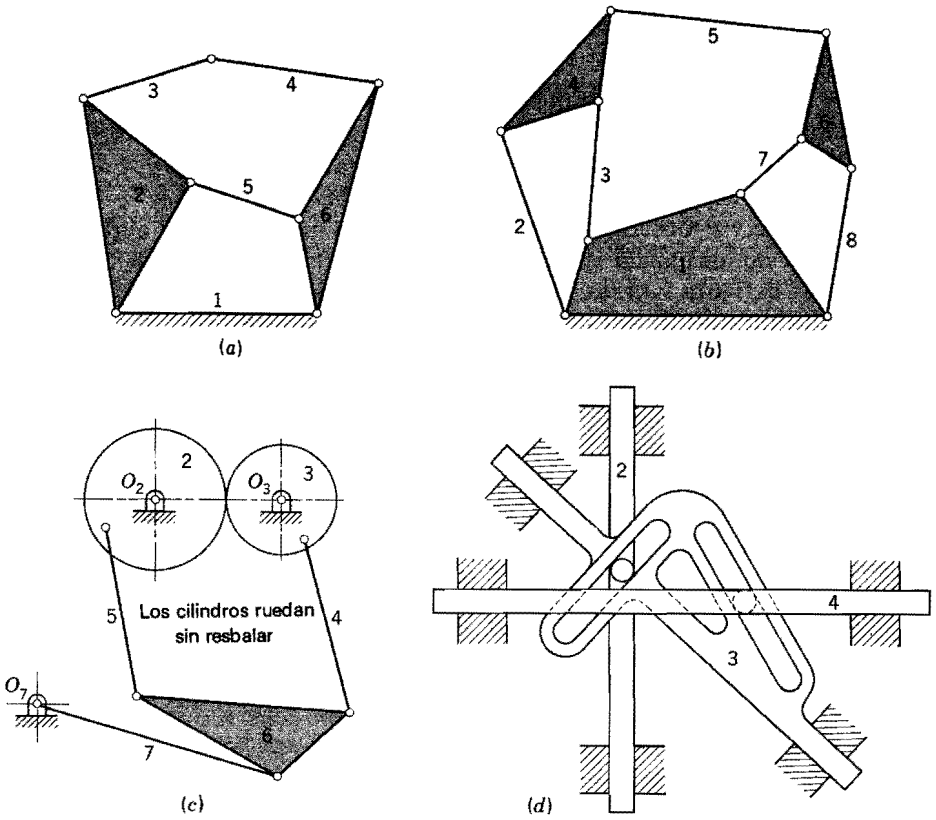
1-3 Un eslabonamiento de manivela-oscilador tiene un eslabón de referencia de 100 mm, una manivela de 25 mm, un acoplador de 90 mm y un oscilador de 75 mm. Dibújese el eslabonamiento y encuéntrense los valores máximo y mínimo del ángulo de transmisión. Localícense las dos posiciones de volquete y anótense los ángulos de la manivela correspondientes, así como los de transmisión.

1-4 En la figura, el punto C está sujeto al acoplador; trácese su trayectoria completa.



Problema 1-4

1-5 Encuéntrese la movilidad de cada uno de los mecanismos ilustrados en la figura que sigue.



Problema 1-5

1-6 Aplíquese el criterio de movilidad para encontrar un mecanismo plano que contenga un eslabón cuaternario móvil. ¿Cuántas inversiones de este mecanismo pueden hallarse?

1-7 Determínese la razón de tiempos del eslabonamiento del problema 1-2.

1-8 Diséñese un modelo práctico del mecanismo de eslabón de arrastre.

1-9 Trácese la gráfica de la curva completa del acoplador correspondiente al mecanismo de Roberts ilustrado en la figura 1-12*b*. Úsese $AB = CD = AD = 2.5$ pulg y $BC = 1.25$ pulg.

CAPÍTULO

DOS

POSICIÓN Y DESPLAZAMIENTO

Al analizar el movimiento, el problema inicial y más fundamental que se encuentra es definir y manejar los conceptos de posición y desplazamiento. Puesto que se puede considerar que el movimiento es una serie de desplazamientos en el tiempo siguiendo posiciones sucesivas, es importante comprender con exactitud el significado del término *posición*; en otras palabras, es necesario establecer reglas o convenciones para que la definición sea precisa.

Aunque muchos de los conceptos de este capítulo puedan parecer intuitivos y casi triviales, aquí se explican muchas sutilezas que es obligatorio comprender para entender los siguientes capítulos.

2-1 SISTEMAS DE COORDENADAS

Al hablar de la posición de una partícula o de un punto, se está contestando en realidad a la pregunta: ¿en dónde se encuentra el punto o cuál es su ubicación? Se está haciendo referencia a algo que existe en la naturaleza y crea la interrogante de cómo expresarlo (en palabras, símbolos o números) de tal manera que su significado sea claro. Pronto se descubre que no se puede definir la posición en forma verdaderamente absoluta; la posición de un punto debe definirse expresándola en función de algún marco de referencia acordado, o sea, un sistema de coordenadas de referencia.

Como se ilustra en la figura 2-1*a*, una vez que se establece el sistema de coordenadas *xyz* como el marco de referencia, se dice que el punto *P* está localizado a *x* unidades a lo largo del eje *x*, *y* unidades a lo largo del eje *y* y *z* unidades a lo largo del eje *z a partir del origen O*. En la propia definición se observa que hay tres par-

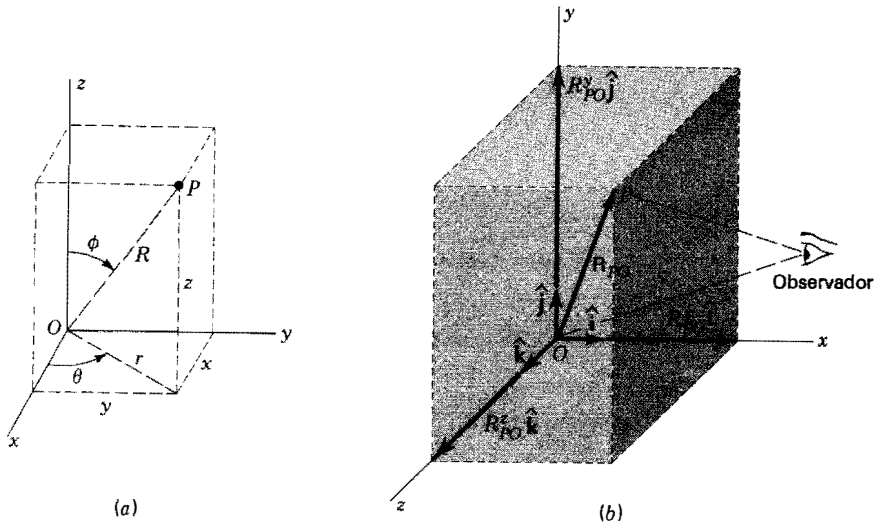


Figura 2-1 *a*) Sistema derecho de coordenadas tridimensionales; *b*) posición de un punto.

tes vitalmente importantes que dependen de la existencia del sistema de coordenadas de referencia:

1. El *origen* de las coordenadas O proporciona una ubicación acordada a partir de la cual se mide la situación del punto P.
2. Los *ejes de coordenadas* proporcionan *direcciones* acordadas (y *sentidos* acordados) a lo largo de las cuales se harán las mediciones; también ofrecen rectas y planos conocidos para definir y medir ángulos.
3. La unidad de distancia o distancia unitaria a lo largo de cualquiera de los ejes constituye una *escala* para cuantificar las distancias.

Estas observaciones no se restringen a las coordenadas cartesianas (x,y,z) del punto P. Las tres propiedades del sistema de coordenadas también son necesarias para definir las cilíndricas (r, θ, z), las esféricas (R, θ, ϕ) o cualesquiera otras coordenadas del punto P. Asimismo, se necesitarían las mismas propiedades si el punto P se restringiera a permanecer en un solo plano y se empleara un sistema de coordenadas bidimensional. No importa como se defina, el concepto de la posición de un punto no se puede relacionar sin definir un sistema de coordenadas de referencia.

2-2 POSICIÓN DE UN PUNTO

Como se ilustra en la figura 2-1*b*, el proceso físico que se sigue para observar la posición de un punto implica que el observador está siguiendo en realidad la

ubicación *relativa* de *dos* puntos, P y O, viéndolos, efectuando una comparación mental y reconociendo que el punto P posee una colocación determinada *con relación al punto O.* En esta determinación sobresalen dos propiedades, la distancia de O a P (basada en la distancia unitaria o en las dimensiones del cuadriculado del sistema de coordenadas de referencia) y la orientación angular relativa de la recta OP en el sistema de coordenadas. Estas dos propiedades, magnitud y dirección (y sentido), son precisamente las que se requieren en un vector; de donde, la *posición de un punto* se define como el *vector que va del origen de un sistema de coordenadas de referencia especificado al punto.* Aquí se eligió el símbolo $\mathbf{R}_{PO}$ para denotar la posición vectorial del punto P con relación al punto O.

Por consiguiente, el sistema de coordenadas de referencia está relacionado en una forma especial con un concepto particular del observador sobre lo que ve. ¿Cuál es esta relación? ¿Qué propiedades debe poseer este sistema de coordenadas para asegurar que las mediciones de posición hechas con respecto al mismo representen verdaderamente sus observaciones? La clave de esta relación es que el sistema de coordenadas es *estacionario* con respecto a dicho observador. En otras palabras, el observador se considera a sí mismo como un elemento estacionario en su sistema de coordenadas de referencia elegido. Si se mueve, ya sea recorriendo una distancia o girando, su sistema de coordenadas se mueve con él. De esta manera se asegura que los objetos que parecen estacionarios *con respecto a él*, es decir, tal y como los observa, no cambian sus posiciones dentro del sistema de coordenadas y sus vectores de posición permanecen constantes. Los puntos que percibe como móviles cuentan con vectores de posición variables.

Se notará que no se ha hecho mención de la *ubicación* real del observador dentro del marco de referencia. Se puede encontrar en cualquier punto dentro de dicho sistema; y no es necesario conocer su posición ya que las posiciones de los puntos observados se encuentran con relación al origen de las coordenadas, y no con respecto a la del observador.

Con frecuencia es conveniente expresar el vector de posición en términos de sus componentes a lo largo de los ejes de coordenadas

$$\mathbf{R}_{PO} = R^x_{PO}\hat{\mathbf{i}} + R^y_{PO}\hat{\mathbf{j}} + R^z_{PO}\hat{\mathbf{k}} \tag{2-1}$$

en donde los subíndices denotan la dirección de cada componente. De aquí en adelante, en esta obra se usarán los símbolos $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$ y $\hat{\mathbf{k}}$ para designar los vectores unitarios en las direcciones de los ejes x, y y z, respectivamente. En tanto que los vectores se denotan en esta obra utilizando negritas, la magnitud escalar de un vector se representa con el mismo símbolo en cursivas blancas. Por ejemplo, la magnitud del vector de posición es

$$R_{PO} = |\mathbf{R}_{PO}| = \sqrt{\mathbf{R}_{PO} \cdot \mathbf{R}_{PO}} = \sqrt{(R^x_{PO})^2 + (R^y_{PO})^2 + (R^z_{PO})^2} \tag{2-2}$$

El *vector unitario* en la dirección de $\mathbf{R}_{PO}$ se denota con el mismo símbolo en negritas con un signo de intercalación arriba:

$$\hat{\mathbf{R}}_{PO} = \frac{\mathbf{R}_{PO}}{R_{PO}} \tag{2-3}$$

La dirección de $\mathbf{R}_{PO}$ se puede expresar, entre otras maneras, mediante los cosenos directores

$$\cos\alpha = \frac{R^x_{PO}}{R_{PO}} \qquad \cos\beta = \frac{R^y_{PO}}{R_{PO}} \qquad \cos\gamma = \frac{R^z_{PO}}{R_{PO}} \tag{2-4}$$

en donde los ángulos α, β, y γ son, respectivamente, los ángulos medidos a partir de los ejes de coordenadas positivos hasta el vector $\mathbf{R}_{PO}$.

Uno de los medios para expresar el movimiento de un punto o una partícula consiste en definir sus componentes a lo largo de los ejes de referencia, como funciones de algún parámetro, por ejemplo, el tiempo

$$R^x_{PO} = R^x_{PO}(t) \qquad R^y_{PO} = R^y_{PO}(t) \qquad R^z_{PO} = R^z_{PO}(t) \tag{2-5}$$

Si se conocen estas relaciones, se puede hallar el vector de posición $\mathbf{R}_{PO}$ para cualquier instante t. Este es el caso general del movimiento de una partícula y se ilustra en el ejemplo que sigue.

Ejemplo 2-1 Descríbase el movimiento de una partícula P cuya posición cambia con el tiempo según las ecuaciones $R^x_{PO} = a\cos 2\pi t$, $R^y_{PO} = a \operatorname{sen} 2\pi t$, y $R^z_{PO} = bt$.

SOLUCIÓN Al sustituir los valores de t, de 0 a 2, se obtienen los valores indicados en la tabla que sigue:

t	R^x_{PO}	R^y_{PO}	R^z_{PO}
0	a	0	0
$\frac{1}{4}$	0	a	$b/4$
$\frac{1}{2}$	$-a$	0	$b/2$
$\frac{3}{4}$	0	$-a$	$3b/4$
1	a	0	b
$\frac{5}{4}$	0	a	$5b/4$
$\frac{3}{2}$	$-a$	0	$3b/2$
$\frac{7}{4}$	0	$-a$	$7b/4$
2	a	0	$2b$

Como se indica en la figura 2-2, el punto describe un *movimiento helicoidal* con radio a, en torno al eje z, y con un avance b. Nótese que si $b = 0, R^z_{PO}(t) = 0$, la partícula en movimiento queda confinada al plano xy y describe un círculo cuyo centro se localiza en el origen.

Se han venido usando las palabras partícula y punto en forma intercambiable. Cuando se utiliza el vocablo *punto* se piensa en algo que carece de dimensiones, es decir, con longitud cero, anchura cero y espesor cero. Cuando se emplea el término partícula se piensa en algo cuyas dimensiones son tan pequeñas y sin importancia, es decir, un cuerpo material tan diminuto, que sus dimensiones son despreciables, un cuerpo lo suficientemente pequeño como para que sus magnitudes no tengan efecto sobre el análisis que vaya a realizarse.

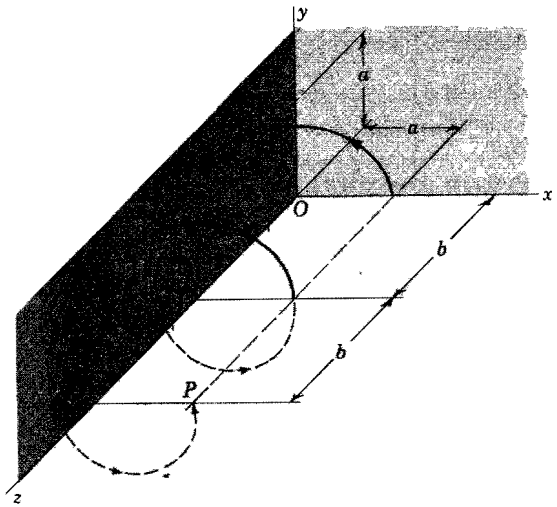


Figura 2-2 Movimiento helicoidal de una partícula.

Las posiciones sucesivas de un punto en movimiento definen una recta o una curva. Esta curva no tiene espesor dado que el punto carece de dimensiones; sin embargo, la curva tiene longitud puesto que el punto ocupa diferentes posiciones conforme varía el tiempo. Esta curva, que representa las posiciones sucesivas del punto, se denomina *trayectoria* o *lugar geométrico* del punto en movimiento en el sistema de coordenadas de referencia.

Si se necesitan tres coordenadas para describir la trayectoria de un punto en movimiento, se dice que éste tiene *movimiento espacial*. Si se puede describir por medio de dos coordenadas solamente, o sea, si se pueden elegir los ejes de coordenadas de tal manera que una coordenada siempre sea cero o constante, la trayectoria está contenida en un solo plano y se dice que el punto posee *movimiento plano*. Hay ocasiones en que la trayectoria de un punto se puede describir mediante una sola coordenada; lo que significa que dos de sus coordenadas espaciales de posición se pueden tomar como cero o constantes. En este caso el punto se mueve en línea recta y se dice que manifiesta un *movimiento rectilíneo*.

En cada uno de los tres casos descritos se supone que el sistema de coordenadas se elige de tal modo que se obtenga el número mínimo de coordenadas necesarias para describir el movimiento del punto. De donde, la descripción del movimiento rectilíneo sólo necesita una coordenada, un punto cuya trayectoria es una *curva plana* requiere dos coordenadas y un punto cuyo lugar geométrico es una curva en el espacio, que en ocasiones se denomina también *curva sesgada*, necesita tres coordenadas de posición.

2-3 DIFERENCIA DE POSICIÓN ENTRE DOS PUNTOS

Ahora se investigará la relación entre los vectores de posición de dos puntos diferentes; esta situación se ilustra en la figura 2-3*a*. En la sección anterior se demos-

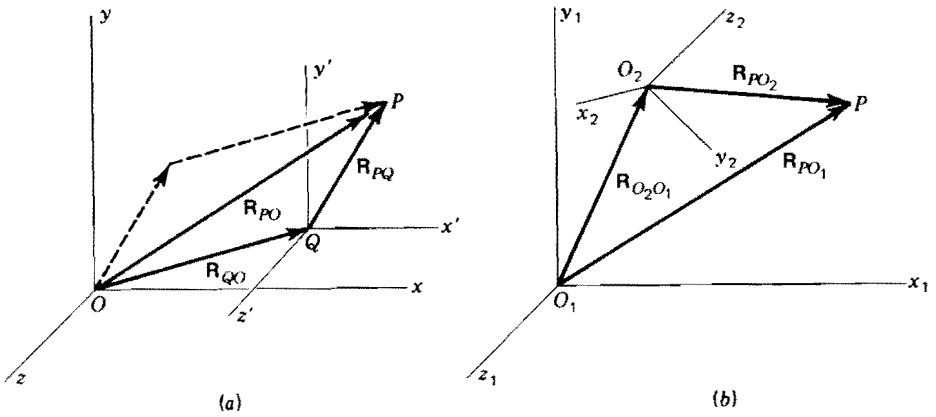


Figura 2-3 *a*) Diferencia de posición entre dos puntos, P y Q. *b*) Posición aparente de un punto P.

tró que un observador fijo en el sistema de coordenadas xyz consideraría las posiciones de los puntos P y Q comparándolas con la ubicación del origen. Las posiciones de los dos puntos se definen por medio de los vectores $\mathbf{R}_{PO}$ y $\mathbf{R}_{QO}$.

Al examinar la figura se observa que tales vectores están relacionados por un tercer vector $\mathbf{R}_{PQ}$, que es la *diferencia de posición* entre los puntos P y Q. En la figura se ve que esta relación es

$$\mathbf{R}_{PQ} = \mathbf{R}_{PO} - \mathbf{R}_{QO} \tag{2-6}$$

La interpretación física es ahora ligeramente distinta de la del propio vector de posición. El observador ya no está comparando la posición del punto P con la del origen; ahora la está comparando con la del punto Q. En otras palabras, está observando la posición del punto P como si se encontrara en otro sistema de coordenadas temporales $x'y'z'$, cuyo origen se localiza en Q, y cuyos ejes son paralelos† a los de su sistema básico de referencia xyz. Se suele aplicar cualquiera de estos puntos de vista para la interpretación, y es necesario comprender ambos porque se emplearán en desarrollos futuros.

Después de generalizar el concepto de posición relativa para incluir la diferencia de posición entre dos puntos cualesquiera, conviene retornar al estudio anterior del propio vector de posición. Se observa que es simplemente el caso especial en el que se conviene efectuar las mediciones utilizando el origen de coordenadas como segundo punto. De donde, para ser coherentes por lo que respecta a la notación, el vector de posición de un solo punto P se denota con el símbolo de doble subíndice $\mathbf{R}_{PO}$. No obstante, para mayor brevedad se convendrá que de aquí en adelante,

† El que estos sistemas de coordenadas tengan ejes paralelos es una condición conveniente más que necesaria. Sin embargo, este concepto se sostendrá a lo largo de esta obra en virtud de que no se pierde generalidad y sí se simplifica la concepción cuando los sistemas de coordenadas están en movimiento.